



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104508377 A

(43) 申请公布日 2015. 04. 08

(21) 申请号 201380027328. 6

代理人 李强 谭祐祥

(22) 申请日 2013. 05. 24

(51) Int. Cl.

(30) 优先权数据

T02012A000455 2012. 05. 25 IT

F23N 1/00(2006. 01)

F23N 5/20(2006. 01)

F23N 5/10(2006. 01)

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

2014. 11. 25

(86) PCT国际申请的申请数据

PCT/IB2013/054298 2013. 05. 24

(87) PCT国际申请的公布数据

W02013/175438 EN 2013. 11. 28

(71) 申请人 埃尔特克有限公司

地址 意大利卡萨莱蒙费拉托

(72) 发明人 M. 莫罗 P. 萨维尼

(74) 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司
72001

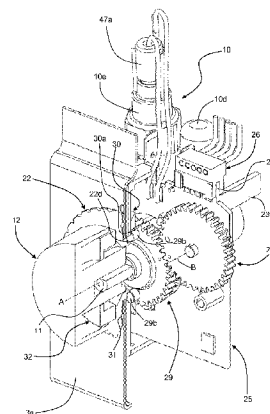
权利要求书3页 说明书19页 附图30页

(54) 发明名称

用于燃气旋阀的控制设备

(57) 摘要

一种用于燃气器具的控制设备包括：- 手动控制装置 (22)，其能绕第一轴线 (A) 转动以用于设置时间间隔；- 电路组件 (25)，其包括被构造成检测手动控制装置 (22) 的移动的传感器装置；以及 - 支撑结构 (21)，其能以固定方式关联到燃气旋阀 (10)，所述支撑结构 (21) 特别地设计成安装在燃气器具的主体内。手动控制装置 (22) 和支撑结构 (21) 中的至少一个具有轴向腔体或限定通路的至少一部分，在该通路中能接纳燃气旋阀 (10) 的对应部分。传感器装置的一部分可相对于第二轴线 (B) 移动，并且在手动控制装置 (22) 和传感器装置的可移动部分之间操作性地设置有传递组件 (28-30)。



1. 一种燃气器具控制设备,其特别地用于包括至少一个燃气旋阀(10)的器具(1),所述至少一个燃气旋阀(10)具有安全阀,所述安全阀包括能经由热电发电机(TC)供电的电磁体(EM),其中,所述控制设备(20)包括:

- 用于设置时间间隔的手动控制装置(22),其相对于第一轴线(A)可移动,特别地可旋转;

- 电路组件(25),其包括:

- 控制装置(MC, Q1),

- 第一电气连接装置(47),其被构造成连接到安全阀的电磁体(EM);

- 第二电气连接装置(25d+; 25d-),其被构造成连接到热电发电机(TC);

- 传感器装置(28b, 44),其被构造成检测所述手动控制装置(22)的移动并且将对应的信号供应至所述控制装置(MC, Q1),所述传感器装置(28b, 44)包括可移动部分(28b, 44a),所述可移动部分(28b, 44a)能在所述手动控制装置(22)的移动之后开始运动;

- 支撑结构(21, 23),其能以固定方式与燃气旋阀(10)关联,所述支撑结构(21, 23)特别地设计成至少部分地容纳在燃气器具(1)的主体(2, 3)内,

其中,所述控制装置(MC, Q1)被构造成在上述时间间隔到期时改变在所述第一电气连接装置(47)和所述第二电气连接装置(25d+, 25d-)之间的电气连接的状态,

其中,所述手动控制装置(22)和所述支撑结构(21)中的至少一个具有轴向腔体或限定通路(29, 42, 41b)的至少一部分,在所述通路中能接纳所述燃气旋阀(10)的对应部分(10a, 11),

所述控制设备(20)的特征在于,所述传感器装置(28b, 44)的所述可移动部分(28b, 44a)相对于第二轴线(B)是可移动的,特别是可旋转的,并且在所述手动控制装置(22)和所述传感器装置(28b, 44)的所述可移动部分(28b, 44)之间操作性地设有传递组件(28-30)。

2. 根据权利要求1所述的设备,其特征在于,所述传递组件(28-30)包括第一传递构件(29),所述第一传递构件(29)优选地基本上同轴于所述手动控制装置(22)并且能够与所述手动控制装置(22)一起转动,所述第一传递构件(29)特别地具有轴向腔体,在所述轴向腔体中可接纳所述燃气旋阀(10)的对应部分(11a),所述手动控制装置(22)优选地以能分离的方式联接到所述第一传递构件(29)。

3. 根据权利要求2所述的设备,其特征在于,所述传递组件(28-30)包括至少一个第二传递构件(28),所述至少一个第二传递构件(28)优选地在运动方面与所述第一传递构件(29)接合并且能够使所述传感器装置(28b, 44)的所述可移动部分(28b, 44a)开始运动。

4. 根据权利要求3所述的设备,其特征在于,所述第二传递构件(28)和所述传感器装置(28b, 44)的所述可移动部分(28b, 44a)中的至少一个能绕所述第二轴线(B)转动,所述第二轴线(B)基本上平行于所述第一轴线(A)。

5. 根据权利要求2所述的设备,其特征在于,所述第一传递构件(29)由所述支撑结构(21, 23)的壳体(21)的对应部分(42b)可旋转地支撑在所述通路(29, 42, 41b)处。

6. 根据权利要求1或权利要求2所述的设备,其特征在于,所述第一传递构件(29)的所述轴向腔体限定所述通路(29, 42, 41b)的至少一个相应的部分。

7. 根据前述权利要求中的任一项所述的设备,其特征在于,所述电路组件(25)包括在所述通路(29, 42, 41b)处具有相应的开口(25b)的电路板(25a)。

8. 根据前述权利要求中的任一项所述的设备,其特征在于,所述电路组件(25)包括发光装置(43, 43')。

9. 根据前述权利要求中的任一项所述的设备,其特征在于,所述传递组件(28-30)包括居间构件(30),所述居间构件(30)操作性地设置在所述手动控制装置(22)和所述第一传递构件(29)之间,特别地以根据所述第一轴线(A)与所述手动控制装置(22)和所述第一传递构件(29)一起移动。

10. 根据前述权利要求中的任一项所述的设备,其特征在于:

- 所述手动控制装置(22)具有用于与所述第一传递构件(29)接合的圆柱形部分(22c),所述第一传递构件(29)的所述轴向腔体特别地具有比所述圆柱形部分(22c)的直径小的直径;和/或

- 从大体上设置成面向所述手动控制装置(22)的所述第一传递构件(29)的一个表面升高的是接合元件(29b),所述接合元件(29b)能特别地装配在限定在所述手动控制装置(22)的所述圆柱形部分(22c)的外表面中的相应的轴向凹部(22d)中,其中特别地所述接合元件包括至少两个附件(29a),所述至少两个附件(29a)特别地为基本上圆柱形的并且设置在直径上相对的位置上,并且对应的轴向凹部(22d)优选地具有基本上半圆柱形的轮廓;和/或

- 所述支撑结构(21, 23)的壳体(21)和诸如所述传递组件(28-30)的至少一个构件(29, 30)和/或电路板(25)的所述壳体内部的至少一个元件中的至少一个被构造成允许触及设置在所述燃气旋阀(10)的外部区域中的调整构件(10i)。

11. 根据权利要求9和10所述的设备,其特征在于,在所述居间构件(30)的轴向腔体中特别地以可分离方式至少部分地接纳有所述手动控制装置(29)的所述圆柱形部分(22c),其中,特别地所述居间构件(30)在对应的轴向腔体的表面处具有轴向凹部(30a),以用于联接所述第一传递构件(29)的所述接合元件(29b)。

12. 根据前述权利要求中的任一项所述的设备,其特征在于,所述传感器装置(28b, 44)的所述可移动部分(28b, 44)包括相对于所述第二传递构件(28)一体化或在运动方面被固定的元件(28b),所述元件(28b)优选地能绕所述第二轴线(B)旋转,其中,特别地,所述元件包括与所述电路组件(25)的固定式部件(44)接合的对应的可旋转的可移动构件(44a)的构件或轴(28b)。

13. 根据权利要求8所述的设备,其特征在于,所述发光装置(43, 43')包括下列中的至少一个:

- 操作性地布置在所述支撑结构(21, 23)的壳体(21)内的一个或多个发射器;
- 布置在所述通路(29, 42, 41b)附近的一个或多个发射器;以及
- 按照圆形或弓形形状操作性地布置的多个发射器。

14. 根据权利要求9和13所述的设备,其特征在于,所述居间构件(30)相对于所述第一传递构件(29)并置并且具有比所述第一传递构件(29)的外径大的外径使得所述居间构件(30)的端面的周边环状区域面向所述一个或多个发射器(43),并且其中,所述居间构件(30)由设计成透射由所述一个或多个发射器(43)生成的光的材料制成,其中,特别

地,所述居间构件(30)具有大体上截头圆锥形的形状,其中大底部对应于所述端面,和/或所述手动控制装置(22)至少部分地由设计成透射由所述居间构件(30)透射的光的材料制成。

15. 根据权利要求1所述的控制设备,其特征在于,包括运动传递元件(27),所述运动传递元件(27)被构造成将所述燃气旋阀(10)的控制杆(11)的轴向移动传递至所述电路组件(25)的切换装置(45),其中,特别地,所述运动传递元件(27)安装成使得它能相对于所述支撑结构(21, 23)的壳体(21)滑动,和/或操作性地设置在所述运动传递元件(27)和所述切换装置(45)之间的是阻尼装置(46)。

16. 一种燃气器具控制设备,其特别地用于包括至少一个燃气旋阀(10)的器具(1),所述至少一个燃气旋阀(10)具有安全阀,所述安全阀包括能经由热电发电机(TC)供电的电磁体(EM),其中,所述控制设备(20)包括:

- 手动控制装置(22),其用于设置时间间隔;
- 电路组件(25),其包括:
- 控制装置(MC, Q1);
- 电互连装置(47, 25d+; 25d-);
- 传感器装置(44),其被构造成检测所述手动控制装置(22)的促动并且将对应的信号供应至所述控制装置(MC, Q1);以及

- 支撑结构(21, 23),其能以固定方式与燃气旋阀(10)关联,所述支撑结构(21, 23)特别地设计成至少部分地容纳在燃气器具(1)的主体(2, 3)内,

所述设备的特征在于具有被构造成改善下列中的至少一者的结构元件:

- 所述手动控制装置(22)与所述传感器装置(44)的联接;
- 所述设备的所述支撑结构(21, 23)与所述燃气器具(1)的所述燃气旋阀(10)和/或所述主体(2, 3)的联接;
- 所述燃气旋阀(10)的促动装置(10f)与所述控制设备(20)并且特别地与所述控制设备(20)的电路组件(25)的联接;
- 信息向用户的通知;
- 光学元件特别地在所述燃气器具的所述主体的内部和外部之间的联接;以及
- 相对于所述设备的壳体的所述电路组件的容纳和/或所述控制构件的至少一部分的支撑。

17. 一种包括根据前述权利要求中的一项或多项所述的控制设备的燃气器具,特别地家用器具,其中,所述器具包括用于控制对燃烧器(5a)的燃气供应的至少一个燃气旋阀(10),所述器具(1)具有主体(2, 3),在所述主体(2, 3)内部分地容纳有所述燃气旋阀(10),所述主体(2, 3)具有在对应于所述旋阀(10)的位置上的至少一个通路(7),其中,所述控制设备(20)的所述支撑结构(21)基本上容纳在所述主体(2, 3)内,其中所述手动控制装置(22)在所述主体(2, 3)的外部上至少部分地伸出穿过所述上述开口(7)。

用于燃气旋阀的控制设备

技术领域

[0001] 本发明涉及用于控制用于具有一个或多个燃气燃烧器或类似的火焰生成器的器具的燃气供应的设备。更具体地,本发明涉及一种具有定时功能的控制设备,其旨在允许设置和 / 或调整到相应的燃烧器或类似物的燃气供应的所需时间间隔。

背景技术

[0002] 在烹饪器具等中常用的燃气旋阀具有大体上由金属制成的主体,该主体设有用于连接到燃气供应管线的入口和用于连接到用于将燃气递送至由旋阀控制的燃烧器的管道的出口。在旋阀主体内安装有用于调整燃气流量的装置,该装置例如由可通过操纵杆和 / 或另外的杠杆或内部机构调整位置的打开 / 关闭元件或偏置器 (partializer) 构成。操纵杆从旋阀主体的近端轴向地伸出并且设计成绕其自身的轴线转动,以便进行上述流量调整。联接到操纵杆的是旋钮;手动施加在旋钮上的旋转由此引起所述杆的旋转和伴随的流量调整。

[0003] 在旋阀主体内设有安全阀,其可由电磁体保持在相应的打开状态,该阀为打开 / 关闭型,以用于分别允许或防止燃气流到燃烧器。电磁体经由热电发电机供电,该发电机通常由连接到旋阀主体的对应的附接部或电连接器的热电偶构成。热电偶的相对端 (即,其敏感部分或热接点) 安装在由旋阀控制的燃烧器的附近。当燃烧器燃起时,热电偶的敏感部分响应于由火焰对燃烧器生成的热而生成电动势 (e. m. f.), 其决定供给安全阀的电磁体的电流,例如以将安全阀的打开 / 关闭元件 (与由电磁体吸引的可移动的芯相关联) 保持在相应的打开状态,从而对抗弹簧的动作。

[0004] 基本上,只要燃烧器燃起,热电偶就生成使得电磁体能够使阀保持打开的电流;当燃烧器被手动关闭或意外熄灭时,至电磁体的电供应中断,并且阀在该方向上被上述弹簧强制关闭,以便防止燃气在旋阀的入口和出口之间通过。

[0005] 由于上述原因,旋阀的杆能够在促动方向上对抗旋阀主体内部的弹性装置的作用而沿其自身的轴线平移。这种轴向移置可通过推动旋阀的旋钮并转动它来获得。随着这种移动而发生安全阀的初始打开和燃气向燃烧器的流动,并且旋钮被保持在受压状态,直到火焰在燃烧器上燃起。如上所述,在存在火焰的情况下,热电偶生成电流,该电流通过电磁体将阀保持在打开状态。因此,在火焰点燃之后,用户可释放旋钮。

[0006] 也可存在操作性地关联到旋阀的燃气点火器系统,用于在燃烧器附近生成火花,以便造成火焰的点燃。该系统通常包括电路,电路包括电极,在放电之后,在电极之间生成上述火花。在一些燃气器具中,点火器系统通过利用旋阀的构型且尤其是其杆轴向平移的可能性而启动。因此,除了确定安全阀的初始打开和燃气向燃烧器的流动之外,通过在至少轻微地转动旋钮之后按压旋阀的旋钮,也启动点火器系统。

[0007] 为此,与旋阀的杆大体上相关联的是促动元件,其在杆的轴向平移过程中造成属于点火器系统的电路的常开型微动开关的切换。微动开关可以是对于各种用途来说市场上通常可得的类型,并且直接锚固到旋阀的主体,为此,旋阀主体具有用于对应的固定螺钉的

至少一个螺孔。

[0008] 此前所指类型的燃气旋阀可关联到用于定时控制通往对应的燃烧器的燃气供应的设备,即,用于允许设置燃烧器的操作的所需时间间隔的设备。

[0009] 已知定时器设备操作性地联接到相应的燃气旋阀并且具有与旋阀的旋钮基本上同轴的对应的旋钮。通过该设备的旋钮,用户可设置供应的所需时间间隔,然后燃起燃烧器。在所设置的时间间隔到期后,该设备引起旋阀内部的安全阀的关闭,以便中断通往燃烧器的燃气的供应。为此,已知的设备集成了控制电路组件,该组件主要地包括:定时器装置,其可通过对应的旋钮设置;以及可控制的电气切换装置,其连接在热电偶和燃气旋阀的安全阀的电磁体之间。在可能的实施例,已知装置的电路组件也包括串联地连接到点火器系统上的可控制的电气切换装置,其设计成执行此前引用的在传统类型的旋阀上提供的微动开关的功能。

发明内容

[0010] 在其一般意义上,本发明的目的是提供具有相比现有技术改善的结构和功能的所指类型的控制设备以及特别地如下设备:其为紧凑且制造成本低的,易于组装并且具有可控的成本、较高的可靠性和使用便利性。

[0011] 在下文中将更清楚地显现的上述和其它目标仍然根据本发明由用于燃气器具、特别是包括具有安全阀的至少一个燃气旋阀的器具的控制设备来实现,该安全阀包括可由热电发电机供电的电磁体。

[0012] 优选地,控制设备包括下列中的至少一者:

- 手动控制装置;
- 电路组件,其包括:
 - 控制装置;
 - 电互连装置;
 - 传感器装置,其被构造成特别地用于检测手动控制装置的促动并且将对应的信号供应至控制装置;以及
- 支撑结构,其可与燃气旋阀以固定方式关联,该支撑结构设计成安装在燃气器具的主体内,

其中,控制装置被特别地被构造成在上述时间间隔到期时修改电气连接的状态。

[0013] 根据本发明的设备通过被构造成改善下列中的至少一者的结构元件的存在来区分:

- 手动控制装置与传感器装置的联接;
- 设备的支撑结构与燃气器具的燃气旋阀和/或主体的联接;
- 用于促动燃气旋阀的装置与控制设备且特别地与控制设备的电路组件的联接;
- 信息向用户的通知;
- 光学元件特别地在燃气器具的主体的内部和外部之间的联接;以及
- 相对于所述设备的壳体的电路组件的容纳和/或控制构件的至少一部分的支撑。

[0014] 根据本发明的控制设备的优先特性在权利要求中规定,权利要求构成此处结合本发明提供的技术教导的组成部分。

附图说明

[0015] 本发明的另外的目的、特性和优点将从下面的详细描述和附图清楚地显现,附图纯粹是以说明和非限制性示例方式提供,并且在附图中:

- 图 1 是设有根据本发明的一个可能的实施例的控制设备的燃气供应器具的示意性透视图;

- 图 2 是图 1 的详图;

- 图 3 是类似于图 2 的视图,但移除了器具的一部分;

- 图 4 和图 5 是已知的燃气旋阀的透视图和侧立面视图,其设有形成燃气供应器具的燃气点火器系统的一部分的开关;

- 图 6 是在安装在所述器具上的状态下的根据本发明的控制设备的局部和示意性透视图;

- 图 7 是图 9 的设备的局部和示意性透视图,但从不同的角度观察并且移除了器具的一部分;

- 图 8 和图 9 是图 6-7 的设备从不同角度的分解图,其具有所述器具的一些部分;

- 图 10-13 是图 8 和图 9 的设备和部分从不同角度的分解图;

- 图 14 是组装在一起的图 6 的设备的一些部件的示意性剖视图,旨在示出对应的光导的操作;

- 图 15 是组装在一起的图 6 的设备的一些部件的示意性剖视图,其中弹性元件被提供来用于推动设备自身的环形螺母;

- 图 16 和图 17 是图 8 和图 9 的设备的电路组件从不同角度的透视图;

- 图 18、图 19 和图 20 是在组装的不同步骤中的图 8-9 的设备的局部透视图;

- 图 21 和图 22 是图 8-9 的设备的局部透视图;

- 图 23 是类似于图 7 的视图,但燃气旋阀的控制旋钮被移除;

- 图 24 是与图 6 相同类型的透视图,但被旋转并部分地剖开;

- 图 25 是连接在热电偶和燃气旋阀的电磁体之间的根据本发明的设备的电路组件的简化框图;

- 图 26 是根据本发明的一个可能的变型的设备的示意透视图;

- 图 27 是旨在例示根据本发明的设备的一种可能的操作模式的流程图;

- 图 28 是根据本发明和燃气旋阀的另一个可能的变型的设备的示意性和局部分解透视图;

- 图 29 是图 28 的设备从其后部的示意性透视图;

- 图 30 和图 31 是图 28-29 的设备的一部分的两个透视图,其中一些部件被移除;以及

- 图 32 和图 33 是图 28-31 的设备的透视图和平面图,其中另一些部件被移除。

具体实施方式

[0016] 图 1 是被供应燃气的器具 1 的示意图,其配有根据本发明的控制设备,该控制设备在下文中为便于参考也定义为“定时器设备”。

[0017] 在图示示例中,器具 1 是本身已知的一般概念的烹饪器具,并且更特别地是烹饪

灶,其中仅示出可用于理解本发明的元件。根据本发明的定时器设备也可在任何情况下在设有至少一个燃气燃烧器或类似的火焰生成器(其经由相应的旋阀控制)的其它类型的器具中使用,例如特别地用于家庭采暖的锅炉。

[0018] 器具 1 的结构或主体包括下部盒 2,其固定到限定所标识的工作区域 4 和命令区域 6 的上部封盖 3,在工作区域 4 中有各个烹饪位置 5。根据现有技术,在器具 1 的结构内安装有各个烹饪位置 5 的各种功能部件,就本文所感兴趣的部件而言,其中包括用于控制燃气向燃烧器的供应的旋阀(这里未详细示出)。为此,如在图 2 中可注意到的,封盖 3 的壁 3a 在对应于命令区域 6 的位置上具有一系列贯穿开口 7,从贯穿开口 7 中的每一个伸出对应的燃烧器的旋阀 10 的促动杆 11。如从图 3 可理解的,旋阀 10 在对应于开口 7 的位置上固定在器具的结构内,全部都符合现有技术。旋阀 10 为本身已知的类型,特别是在本说明书的介绍部分描述的类型。

[0019] 以举例的方式,在所示实施例的示例中,仅一个旋阀 10 配有根据本发明提供的定时器设备,其整体上由 20 标示。同样以举例的方式,未配备设备 20 的图 3 的四个旋阀 10 设有传统上属于燃气点火器系统的电路的类型的传统的按钮式微动开关,微动开关中的一些由 MS 标示。微动开关 MS 利用螺钉 S 固定到对应的旋阀主体。

[0020] 图 4 和图 5 例示了市场上通常已知类型的燃气旋阀 10,如在本说明书的介绍部分中描述的。一般而言,旋阀 10 的主体具有:前部分 10a,从前部分 10a 伸出对应的杆 11,由于其与对应的控制旋钮 12 接合而在这里不可见,但其沿着由 A 标示的轴线延伸;以及后部分 10b,其中设有燃气的入口和出口以及热电偶的附接部,其中,前部分 10a 具有相对于后部分 10b 大体上较小的总体尺寸。在图 4 和图 5 中,燃气的入口和出口由 10c 和 10d 标示,而热电偶的附接部由 10e 标示。在图示旋阀 10 的情况中同样可见的有促动元件 10f,根据本领域熟知的技术,其被操作性地约束到对应的控制杆以仅在轴向方向上随其移动。在实践中,元件 10f 联接到杆,从而当杆绕轴线 A 转动时,元件 10f 基本上保持固定。相反,当杆 11 沿轴线 A 轴向平移时,元件 10f 跟随杆的轴向移动。在所述轴向移动的情况下,并且特别是当杆借助于旋钮 12 被按下时,元件 10f 推动轴 10g,这引起旋阀 10 的安全阀的打开,如此前所解释那样,一旦燃烧器的火焰已燃起,所述阀接着就由于对应的电磁体而保持打开。当用户释放旋钮 12 时,促动元件 10f 跟随控制杆的轴向返回的移动。

[0021] 在传统应用中,如上所述,促动元件 10f 也可有利地用于造成形成点火器系统的一部分的微动开关 MS 的切换关闭,该微动开关经由螺钉 S 固定到旋阀的主体,微动开关通常连接到家庭电气配线系统的交流电压,例如 220Vac 电压。

[0022] 在图 6 和图 7 中可以看到根据本发明的一个可能的实施例的定时器设备 20。设备 20 的支撑结构包括盒式壳体 21(用于容纳对应的电路组件和机械传递组件的至少一部分)和命令装置 22,命令装置 22 用于设置燃气向由对应的旋阀 10 控制的燃烧器的供应的至少一个时间。在设备 20 组装在器具上的情况下(图 6),壳体 21 容纳在结构 2-3 内,并且因此在隐蔽的位置,其中仅命令装置 22 可从外部触及。优选地,壳体 21 设置在旋阀 10 的后部分和结构的壁 3a 之间,壁 3a 设有开口,从该开口至少伸出促动杆 11。更优选地,壳体 21 成形为穿过其中而接纳旋阀 10 的前部分的至少一部分。为此,在一个优选的实施例中,壳体 21 成形为限定通路,旋阀的上述前部分插入该通路内。如在下文中将看到的,在一个实施例中,设备 20 的各种部件(例如,下文中由 25、40 和 41 标示的那些)被有意地构造用

于确定上述通路的存在性。

[0023] 在一个优选的实施例中,命令装置 22 包括环形螺母构件或旋钮,其操作性地设置在用于手动促动旋阀 10 的杆 11 的旋钮 12 和壁 3a 的外表面之间。在设备 20 的组装状态下,命令装置 22(下文简称为“环形螺母”)安装成可移动的,特别是在角度方面可移动或可旋转的,并且与旋钮 12 基本上同轴。在一个实施例(未示出)中,环形螺母 22 也可以是可同轴地移动的,例如,以便引起旋阀 10 的和/或设备 20 的控制元件的切换。当然,如所示的环形螺母 22 相对于旋钮 12 的形状和比例仅仅是示例性的。

[0024] 在一个优选的实施例中,环形螺母 22(其可充当也用于执行光警报功能的光导)表示从器具 1 的结构外部可见且可操作的设备 20 的唯一部件。在其它可能的实施例中,从上述结构的外部还可以至少部分地注意到设备 20 的其它部件,例如,光警报元件。

[0025] 在一个优选的实施例中,设备 20 的结构具有用于将壳体 21 联接到旋阀 10 的主体的装置。在图示示例中,联接装置包括托架 23,托架 23 优选地由金属或热塑性材料制成并且操作性地设置在壳体 21 和旋阀 10 的主体之间。有利地,托架 23 的固定可通过采用通常关联到旋阀 10 的主体的至少一个螺钉来进行,例如,用于将其固定到器具 1 的结构的螺钉或螺钉 S,根据现有技术,螺钉 S 用于固定此前引用的微动开关 MS(图 3 和图 4)。同样,壳体 21 到托架 23 的固定也可利用螺钉获得,或者通过互相联接和接合装置,例如,配合在相应的底座内的接合浮凸或齿状物。

[0026] 在变型实施例(未示出)中,托架 23 可关联到壳体 21 或与壳体 21 一体化,例如通过将壳体 21 的一部分的塑性材料包覆成型在托架 23 上,或者将壳体 21 的主体的一部分成形为类似托架,以便直接执行联接到旋阀主体的功能。在其它可能的实施例(未示出)中,设备的壳体 21 可通过有意地提供的托架或者直接地固定到器具 1 的结构。

[0027] 图 8 和图 9 从不同角度示出了根据本发明的一个实施例的定时器设备的部件,以及此前已引用的器具 1 的一些部件。在这些图中可以看到:旋阀 10;安装托架 23;壳体 21 的第一部分 40;所述设备配备的电路组件 25;连接器 26,其属于外部配线系统(未示出);控制或运动传递元件 27,其用于电路组件 25 的切换装置;传递构件 28,其与组件 25 的传感器的可移动部分配合;另一个传递构件 29,其可由环形螺母 22 促动以使构件 28 相应地转动;构件 30,其在传递构件 29 和环形螺母 22 之间居间;壳体 21 的第二部分 41;密封元件 31,其优选地为环状类型的,设计成在环形螺母 22 和壁 3 的前表面之间操作;以及居间的环状元件 32,其设计成操作性地设置在旋阀 10 的旋钮 12 和环形螺母 22 之间并且通过设置在旋钮 12 的内部和居间的环状元件 32 之间的弹簧(仅在图 15 中示出,由 32a 标示)施力于环形螺母 22。

[0028] 图 8 和图 9 的部件在图 10-13 中以更大的比例可见。特别地参照图 10 和图 11,并且如已提及的,旋阀 10 可以是在市场上本身已知的类型,如在本说明书的介绍部分且参照图 4 和图 5 所描述的。

[0029] 在传统应用中,如上所述,促动元件 10f 也可有利地用于造成形成点火器系统一部分的微动开关 MS 的切换关闭。如将看到的,在本发明的一个特别有利的实施例中,设备 20 的电路组件包括切换装置,其也执行根据现有技术提供的上述微动开关 MS 的功能。在使用根据该实施例的定时器设备的情况中,如这里例示的,传统的微动开关 MS 可被省略,并且通常用于其固定的螺钉 S(图 3 和图 4)可用于将托架 23 固定到旋阀 10 的主体。

[0030] 托架 23 的一个可能的实施例在图 10 和图 11 中可见。在该非限制性示例中,托架 23 由金属制成并且具有纵向构件 23a,第一直立部分 23b 从纵向构件 23a 升高,纵向构件 23a 设有用于穿过螺钉(未示出)的孔 23c,例如用于接合在设置在旋阀 10 的主体上的内螺钉 10h 中。所述内螺钉可有利地为通常被提供来用于螺钉 S 的那种,螺钉 S 用于固定根据现有技术提供的微动开关 MS。从纵向构件 23a 分出两个横向构件 23d,其彼此大体上平行且相对于直立部 23a 基本上垂直,其设有相应的孔 23e 以用于例如通过螺钉固定壳体 21。横向构件 23d 中的至少一个可具有直立的末端部分 23f,其优选地基本上垂直于横向构件自身,充当相对于器具 1 的结构对比或搁置元件。应该注意,为托架 23 示出的形状仅仅以举例方式提供,其它形状显然是可能的,其优选地根据旋阀的和/或壳体 21 的形状和/或器具的结构来限定。

[0031] 下文为简单起见而定义为“容器”的壳体的部分 40 为基本上盒形的并且由塑性材料制成,其底壁 40a 和周壁 40b 限定腔体或底座,以用于容纳电路组件 25 和包括传递构件 28-30 的传递组件的至少一部分,传递构件优选地为带齿的传递构件。优选地,周壁 40b 中的一个仅部分地闭合容器 40 的对应侧,从而限定侧开口 40c (图 11)。在所述侧开口 40c 处,从底壁 40a 向外伸出附件 40d,其旨在提供整体在图 7 中可见的连接器主体的第一部分,在其内装配有连接器 26。

[0032] 在一个优选的实施例中,周壁 40b 中的一个具有开口或间隙 40e (图 11),其功能将在下文中阐述,与其优选地对应的是限定在底壁 40a 中的狭缝 40f (图 10)。在诸如示出的实施例的一个实施例中,底壁 40a 也设有用于将壳体固定到托架 23 的孔 40g,以及一对狭缝 40h (图 10),其优选地大体上平行并且在相对于附件 40d 并排设置的位置上。

[0033] 设备 20 的壳体 21 被构造成与旋阀 10 的主体联接,并且为此而具有通路,其中旋阀的对应部分可穿过其中而被接纳。例如,在图示实施例中,底壁 40a 具有贯穿开口 42,该贯穿开口优选地但不一定为基本上圆形的。此外,优选地,容器 40 限定在对应腔体内伸出的中空部分 42a,开口 42 位于该腔体内。此外,更优选地,容器 40 也限定外部凹部,以用于部分地容纳并且有可能移动旋阀 10 的促动元件 10f。

[0034] 在图示实施例中,底壁 40a 和具有间隙 40e 的周壁 40b 在容器 40 内一起限定上述中空部分 42a,其具有至少部分地圆柱形的外轮廓。此外,如在图 10 中可见,底壁 40a 的一部分在开口 42 和相应的壁 40b (特别是设有间隙 40e 的那个)之间限定上述外部凹部 42b。

[0035] 另外参照图 12-13,电路组件 25 优选地包括由 25a 标示的印刷电路板 (PCB),其至少部分地容纳在壳体 21 内且在其上安装有电气和/或电子部件,它们连接到由限定在电路板 25a 上的导电材料制成的轨道(未示出)。图中所示仅仅是可用于理解本发明的部件,然而,可能存在其它电子部件,例如,有源或无源部件或微控制器电路或存储器。

[0036] 在一个实施例中,电路板 25a 具有至少部分地围绕壳体 21 的通路的相应的通路。在实施例的示例中,电路板 25a 的通路呈开口或狭槽 25b 的形式,其轮廓至少部分地类似于或全等于容器 40 的底壁 40a 的开口 42 和/或对应的中空部分 42a 的轮廓,并且电路板 25a 安装在大体上靠近底壁 40a 的位置。在该示例中,狭槽 25b 延伸直到电路板 25a 的边缘,并且至少对应部分形状类似于圆周的弧。在其它实施例中,电路板 25a 的通路可以是圆形的,例如孔,例如在部分 42a 为大体上圆柱形的或者在其不存在时。

[0037] 一般而言,设置在电路板 25a 上的控制电路的具体实施例可包括 WO 2010/134040

中描述的部件,以用于执行所述文献中描述的功能和/或根据本发明设想到的其它具体功能。下文将参照图 25 在任何情况下描述电路的示例。就本文的所关注的具体内容而言并且也参照图 10-11,在一个实施例中,电路板 25a 的端部或伸出部分 25c 提供了公的电连接器,其端子从特别地边缘连接器或边缘插接连接器的电气轨道获得,所述连接器在设备 20 被组装的条件下处于对应于容器 40 的附件 40d 的位置,被提供来用于与外部连接器 26 联接。

[0038] 在一个实施例中,电路组件 25 包括发光装置,其可包括例如 LED 型的一个或多个发射器。优选地,这些发射器装置在壳体 21 的通路附近安装在电路板 25a 的表面(这里限定为上表面)。在所示出的示例中,提供了围绕狭槽 25b 布置成一定间隔的多个发射器 43。考虑到在该示例中狭槽 25b 延伸直到电路板 25a 的边缘,发射器 43 根据狭槽自身的弧形部分的轮廓布置,优选地处于基本上规则的间隔。

[0039] 电路组件 25 包括检测或传感器装置,用于检测环形螺母 22 的角向位置,并且相应地供应表示由旋阀 10 控制的燃烧器的供应时间间隔的信号。在该示例中,这些传感器装置包括优选地安装在电路板 25a 的上表面上的固定式部件 44。在一个实施例中,传感器装置为电阻式,例如,旋转式电位差计或微调器,其由可设置在环形螺母的旋转之后旋转的对应部分促动。

[0040] 在一个实施例中,用于设备 20 的定时功能的启动的信号由控制元件供应至电路组件 25。优选地,该控制元件包括切换装置,例如按钮开关,优选地低功率开关,特别地用于在 1V 和 24V 的范围内的电压,其可以在旋阀的杆 11 的轴向移置之后切换,例如,由 45 标示的开关。有利地,如果设备 20 的电路也被预布置用于连接到用于燃起器具 1 的燃烧器的系统,那么由控制元件的切换生成的信号也可用于管控点火器系统。在图 11 和图 12 所示示例中,由按钮开关 45 表示的控制元件设置在电路板 25a 的上表面上。优选地但未必,开关 45 为双接触器开关。

[0041] 运动传递元件 27 被构造成将旋阀 10 的控制杆 11 的轴向移动传递到开关 45,并且为此而安装成在壳体 21 上可移动,特别是以可滑动方式。运动传递元件 27 的至少一部分面向壳体 21 的外部,以便能够与旋阀 10 的促动元件 10f 相互作用或联接。在未示出的实施例中,也可能提供被构造成直接联接到杆 11 的运动传递元件。

[0042] 在例示的实施例中,元件 27 具有基座部分 27a 和直立部分 27b,直立部分 27b 成形为在竖直方向上可滑动地接合在间隙 40e (图 11) 中和狭缝 40f (图 10) 中。实际上,并且如例如在图 7 中可以理解的,元件 27 联接到容器 40,以使得其基座部分 27a 覆在开关 45 的按钮上,以便能够引起其切换,特别地通过另外插置的弹性装置(参见图 20 作为参考)。面向壳体 21 外部的元件 27 的直立部分 27b 具有用于接合旋阀的元件 10f 的底座,所述底座在这里由两个突起 27c (图 10 和图 16) 限定,在两个突起 27c 之间接纳元件 10f 的一部分。这样,由于施加在旋钮 12 上的压力,旋阀的杆的轴向移动引起元件 27 的对应的竖直移动(在图 7 中观察时向下)。

[0043] 在一个优选的实施例中,在由开关 45 表示的控制元件和对应的促动元件 27 之间,提供了上述弹性装置或阻尼装置,其特别地具有操作开关 45 的按钮并且补偿可能的制造和组装公差和/或预防由元件 27 在开关 45 上施加过量的应力的风险的功能。在例示的实施例中,并且如例如在图 17 中可理解的,所述装置包括弹性元件 46,特别是操作性地设置

在元件 27 和开关 45 的按钮之间的螺旋弹簧。在该示例中,弹簧 46 的一个端部配合在从元件 27 的头部部分 27a 的下表面伸出的销 27d (图 10) 上,并且相对端部接合在开关 45 的按钮上。弹簧 46 被校准,使得超出其一定程度的压缩,弹簧将向开关 45 的按钮传递切换所需的力,所述弹簧 46 也能够吸收或补偿可能的过量应力。

[0044] 在未示出的实施例中,阻尼功能可直接集成在运动传递元件中,例如,通过在其主体内提供具有弹簧功能的可弹性变形部分。

[0045] 所述设备的电路组件 25 包括第一连接装置,用于电连接到旋阀 10 的安全阀的电磁体。再次参照图 10-11 和图 16-17 的示例,电路板 25a 连接到示意性地示出的电导体或配线 47,电导体或配线 47 用于将设备 20 的电路连接到旋阀 10 的电气附接部或连接器 10e,即,热电偶通常连接到的附接部。组件 25 的导体或配线 47 连接到与旋阀 10 的附接部 10e 互补类型的对应的连接器 47a,和 / 或连接到安全阀的电磁体的电连接器。优选地,连接器 47a 的类型设计成执行用于适于在本文所考虑类型的旋阀上使用的热电偶的传统连接器的连接功能,特别是轴向式、径向式或端接式连接器 47a。

[0046] 在所示例中(参见例如图 10、图 16 和图 18),连接器 47a 包括两个大体上同轴的部分(未指示),并且特别地包括中央部分和周边部分。中央部分至少部分地为圆柱形的,其由电绝缘材料制成并且在中央处限定轴向底座(图 10),在该底座内容纳有对应的接触器,其连接到导体 47 中的一个。连接到另一导体 47 的周边部分呈成形金属叠层的形式,其配合在中央部分上并且具有对应的大体上弓形的接触部分,该接触部分在距中央部分一定距离处至少部分地围绕绝缘的中央部分。连接器 47a 的中央部分可插入热电偶的附接部 10e 中(参见图 7),以使得在对应的轴向底座中配合有附接部 10e 的具有中心销(参见例如图 5)的端子,其因此电联接到底座自身的内部接触器。通过利用其一定弹性,连接器 47a 的周边部分的弓形部分也压靠在附接部 10e 的外部圆柱形部分上。

[0047] 在未示出的变型中,导体 47 可以不存在,其中连接器 47a 直接连接或关联到电路组件 25 的支撑件,其中所述连接器、支撑件和设备 20 的壳体适当地成形以允许连接到旋阀 10 的连接器 10e。

[0048] 更一般地,电连接器,例如朝旋阀的安全阀的电磁体的第一连接器和朝热电偶的第二连接器,可以是相同类型或不同类型的:在后一种情况中,定时器设备也可充当在不同连接器之间(即,在具有第一类型的连接器的热电偶和具有第二类型的电连接器的燃气旋阀的电磁体或安全阀之间)的“适配器”,或者具有不同于第二类型的连接器 47a 的第一连接器 25d 的定时器 20。

[0049] 组件 25 同样包括第二连接装置,以用于电连接到旋阀 10 的热电发电机,即,对应的热电偶。在所示设备 20 中,旋阀 10 配备的热电偶(未示出)的导体通过快速联接连接器连接到电路组件 25a,该连接器优选地为刀形连接器,例如端接(Faston)连接器。在所示例中,从电路板 25a 的下表面伸出特别地公端接式的两个刀形接触器 25d+ 和 25d- (在下文中,在不严格要求的情况下,简单地由 25d 标示),其为大体上 L 形的并且平行于彼此。接触器 25d 穿过容器 40 的底部 40a 的狭缝 40h,以使得它们的接触部分向外伸出,如例如在图 22 中可看到的,提供了用于热电偶的设备 20 的电连接器。在接触器 25d 的上述伸出部分上,可装配有热电偶的连接器,其在这种情况下是母端接式。

[0050] 应当理解,在所示例中,适于热电偶的连接装置(这里为母端接连接器)是与由

旋阀提供的热电偶的连接装置（这里，同轴式附接部 10e）不同类型的：设备 20 因此充当“适配器”，如上文所解释的。

[0051] 应当指出，接触器 25d 可由带有两个导体的电缆代替，该导体设有用于热电偶的连接器。

[0052] 电路板 25a 优选地具有定位和固定通孔 25e，其设计成与容器 40 的底壁 40a 的浮凸 40f（图 11）联接，所述浮凸为轴向中空的，以用于接纳也穿入底部 40a 的孔 40g 中的螺钉（图 10）。在孔 25e 处，衬套 25f 优选地安装在电路板 25a 的上表面上，其基本上具有相对于下文限定为“封盖”的壳体部分 41 的间隔件和 / 或定位元件的功能。衬套 25f 可以可能地形成封盖 41 的一部分。

[0053] 在定时器设备 20 的一个优选的实施例中，位置传感器装置的可移动部分（通过由 28b 标示的轴促动或包括所述轴）能够绕与环形螺母 22 转动所绕轴线不同（特别地基本上平行于所述轴线）的轴线旋转，并且在环形螺母 22 和传感器装置的可移动部分之间操作性地设有传递组件；即，设备 20 包括设置在控制元件或环形螺母 22 和位置传感器装置之间的传递组件。

[0054] 在该优选实施例中，上述传递组件包括第一传递构件，其基本上同轴于环形螺母 22 且能够随其转动。该第一传递构件具有轴向腔体，其中可接纳旋阀 10 的对应部分，并且环形螺母 22 以可分离方式联接到该传递构件。

[0055] 优选地，传递组件包括至少一个第二传递构件，其在旋转中与第一旋转构件接合并能够设置成旋转位置传感器装置的可移动部分。

[0056] 在所示示例中，传递组件包括此前由分别代表上述第一和第二传递构件的 29 和 28 标示的旋转构件。

[0057] 同样在图 10 和图 11 中，可以注意到旋转构件 28 的一个可能的实施例，其中直接集成了用于促动传感器装置的可移动部分的促动元件。为此，构件 28 与位置传感器装置的固定式部件 44 配合，该固定式部件为例如可变电阻器，在下文中简单地定义为“电位差计”。

[0058] 在一个优选的实施例中，构件 28 基本上包括齿轮，其旋转轴线 B 由从其上表面伸出的销 28a 限定，所述销设计成接合在封盖 41 的相应的圆柱形旋转底座 41d 中（图 12）。

[0059] 从构件 28 的下表面还伸出与上部销 28a 同轴的轴 28b，其提供用于促动位置传感器装置的可移动部分的元件。轴 28b 优选地具有至少部分地为正方形（非圆形）的横截面，其设计成机械地联接到电位差计 44 的内部可移动构件，该构件在图 17 中局部可见，并且由 44a 标示：在实践中，然后，构件 28 的轴 28b 提供用于促动电位差计或微调器 44 的可移动部分 44a 的元件。

[0060] 在一个优选的实施例中，机械行程终端装置被提供来用于构件 28 的旋转，其优选地包括由构件自身承载的元件，设计成与固定的对比元件相互作用。为此，在所示情况中，从构件 28 的下表面伸出止动元件 28c，其设计成与容器 40 的固定对比元件干涉。这种类型的对比元件在图 18 中由 40i 标示。止动元件 28c 和对比元件 40i 可成形为例如使得环形螺母 22 的可用行程为大约 320°。在一个实施例中，元件 28c 和对比元件 40i 成形为以便提供相应的温和接合的点，例如以便限定设备 20 的初始不启用位置（例如，元件 28c 可成形为使得它能按扣到元件 40i 的中空底座中）。在对比元件 40i 附近（例如，元件 28c 以可释

放方式接合在对比元件 40i 的腔体中) 对应于完整的旋转(例如, 在顺时针方向上) 的角向区域限定机械零的区域或位置。该角向区域可以为大约 12° 宽, 其对于设备 20 的操作具有特别的意义, 因为与定位在上述区域中的环形螺母 22 一起, 它通常处于不启用状态。因此, 在该示例中, 燃烧器的供应间隔的持续时间随环形螺母 22 在逆时针方向上的旋转而增加。

[0061] 根据未示出的变型, 用于提供限定机械零的角向位置或角向区域的搭扣联接或接合的装置可关联到所述设备的其它元件, 例如环形螺母 22 和 / 或构件 29。

[0062] 第二旋转构件 29 构成轴向中空传递元件, 其可以可分离方式联接到环形螺母 22 并且与其同轴, 以便根据在各个附图中由 A 表示的轴线转动, 该轴线也对应于旋阀 10 的杆 11 的旋转轴线。

[0063] 为此, 在图示示例中, 构件 29 包括圆形的齿圈 29a, 从其上表面伸出接合元件 29b。优选地, 至少两个接合元件 29b 设置在直径上相对的位置处。更优选地, 接合元件 29b 具有基本上圆柱形的形状。

[0064] 有利地, 传递构件 29 由壳体 21 的对应部分可旋转地支撑在对应的通路处。为此, 在所示例中, 从圆形齿圈 29a 的下表面伸出圆柱形的环状部分 29c, 其具有比由齿圈 29a 的齿限定的周长更小的周长。圆柱形部分 29c 设计成以最小的游隙或轻微的过盈量插入容器 40 的底壁 40a 的贯穿开口 42 中, 从而使其可以绕轴线 A 在贯穿开口中转动, 保持在中空部分 42a 上。在设备 20 的组装状态下并且如例如在图 19 中可注意到的, 两个构件 28 和 29 的齿状物啮合在一起, 从而使构件 29 的旋转造成构件 28 和因此轴 28b 的旋转, 轴 28b 联接到由电位差计 44 表示的角度传感器。

[0065] 现在转到图 12-13, 在一个优选的实施例中, 传递组件也包括居间构件 30, 其普遍地位于设备 20 的壳体内。居间构件 30 具有相应的轴向腔体并且操作性地设置在环形螺母 22 和传递构件 29 之间, 以便根据轴线 A 随它们一起转动。普遍地位于器具 1 的外部上的环形螺母 22 优选地由透明材料制成, 例如, 透明的热塑性材料, 例如聚碳酸酯或甲基丙烯酸酯, 以用于执行光导或光学导向器的功能, 以便接收和 / 或传输特别地从器具 1 的内部到外部的光辐射。

[0066] 构件 30 的贯穿腔体优选地具有比构件 29 的直径大的直径。优选地, 居间构件 30 具有大体上环状的形状, 其端面面向带齿的构件 29 的上表面, 以便能够至少部分地搁置在其上。

[0067] 根据有利的特性, 提供了优选地由透明的热塑性材料制成的光学导向器(这里由诸如元件 22 和 30 的多个部分构成), 以用于从设备 20 和 / 或器具 1 的内部向器具 1 的外部传输光信号。

[0068] 在一个实施例中, 构件 30 执行光导或光学导向器的功能, 以用于将由发光体装置 43 生成的光辐射传输到环形螺母 22。在该实施例中, 构件 30 和环形螺母 22 的至少一部分由透明材料制成, 例如甲基丙烯酸酯, 或者在任何情况下能够透射由发光体 43 生成的光的材料。

[0069] 为此, 在一个优选的实施例中, 在构件 30 的基座处的直径大于由构件 29 的齿限定的直径, 以使得构件 30 的上表面的周边环状区域直接面向发射器 43, 如例如从图 20 可注意到的。优选地, 居间构件 30 具有截头圆锥形外部轮廓, 特别地使其周壁 30_1 (图 14) 相对于

基座的倾角基本上等于 45° 。这样,由发射器 43 生成的光辐射入射到伸出构件 29 之外的构件 30 的下表面的环状区域。光辐射在构件 30 的主体内由周壁 30₁在基本上垂直或径向方向上(即,朝构件 30 的轴向腔体的表面)反射。如在下文中将看到的,在构件 30 的轴向腔体中优选地以可分离方式接纳环形螺母 22 的对应部分,该部分可接着将光向前传输超出器具的壁 3a。

[0070] 构件 30 的内表面限定轴向凹部形式的底座 30a,其具有与构件 29 的接合元件 29b 的外部轮廓的至少一部分互补的形状,以便允许它们的互相联接,这使得构件 29 的旋转能够传递到构件 30,如例如在图 20 中可看到的。因此,在图示实施例的示例中,在直径上相对的位置提供了至少两个底座 30a,其优选地具有基本上半圆柱形的轮廓。

[0071] 由塑性材料制成的壳体的封盖 41 具有相应的底壁 41a,在其中限定有贯穿开口 41b(这里为圆形的),其形成壳体 21 的上述通路的一部分,并且在其中插入旋阀 10 的一部分。在该示例中,贯穿开口 41b 的直径基本上对应于容器 40 的开口 42 的直径和/或基本上对应于其所安装在的旋阀 10 的一部分的直径。封盖 41 的底壁 41a 也具有用于穿过螺钉的孔 41c,该螺钉用于将封盖和容器一起固定和/或相对于托架 23 固定,该螺钉也在此前提及的间隔衬套 25f 之间经过。在封盖 41 的内表面上还限定有圆柱形底座 41d,以用于接纳带齿的构件 28 的销 28a 的对应部分。在未示出的实施例中,封盖 41 和容器 40 关联到彼此和/或通过不同于图示那样的装置固定,例如,优选地为卡入式的用于封盖和/或容器的互相接合的装置,或者通过胶粘或焊接(特别地,激光或振动式焊接)或通过封盖和容器中的至少一个的塑性材料的热再熔融固定。在封盖 41 和容器 40 之间的联接或固定优选地为密封式,可能地借助于设置在两者间的密封元件。

[0072] 从封盖 41 的相同面优选地沿着对应的周边伸出浮凸 41e 和侧壁 41f,浮凸 41e 用于使封盖自身在容器 40 上居中,侧壁 41f 设计成闭合容器 40 的开口 40c(图 11)。从上述壁 41f 向外伸出的是附件 41g,其设置在与容器 40 的附件 40d 的位置相对应的位置。在设备 20 的组装状态下,附件 40d 和 41g 限定电连接器主体的至少一部分,其容纳电路组件 25 的部分 25c,在该部分 25c 上联接连接器 26(参见图 7 或图 24 作为参考,其中连接器 26 所属的配线的一部分也是可见的)。部分 25c 和/或在一侧上的对应的连接器主体 40d、41g 以及在另一侧上的连接器 26 可有利地设有接合装置和/或极化或编码装置,以便允许仅与预定连接器 26 和/或在独特方向上的电联接。极化或编码装置可以例如包括在电路板 25a 中和/或在连接器 25c 中和/或在连接器主体 40d、41g 中制成的底座和/或腔体和/或孔,其设计成与连接器 26 的相应的极化或编码装置联接。同样,接合装置可以例如包括用于在连接器 26 上接合的至少一个齿和用于在电路板 25a 和/或连接器 25c 和/或对应的连接器主体上接合的对应的底座,反之亦然。

[0073] 在图示实施例中,连接器附件或部分 40d 和 41g 限定接合装置和极化装置中的至少一个,以用于与预定连接器 26 的独特联接。更特别地,附件 41g 包括设计成联接在连接器 26 的主体的对应底座中的齿(参见例如图 12),而附件 40d 具有包括浮凸和腔体(在图 11 中局部可见)的插入“键”,用于与连接器 26 的相应的基本上互补的部分联接。

[0074] 连接器 26 优选地设有弹性电气端子或连接,设计成接触连接器 25c 的相应电气端子,电气端子优选地制造成在电路板 25a 上的电气轨道的形式,但也可由刚性的金属端子构成。连接器 26 到对应的配线的连接可以例如通过绝缘体冲穿连接装置获得。

[0075] 在所提供的实施例的示例中, 环形螺母 22 具有轴向腔体, 在其中可接纳燃气旋阀的对应部分, 优选地包括杆 11 的至少一部分。环形螺母 22 具有抓握部分 22a, 其优选地设置在具有滚花或类似物的表面上。抓握部分 22a 的外部轮廓优选地为基本上截头圆锥形的, 其具有在其背对器具的壁 3a 的表面上大直径, 并且特别地其周壁 22_1 (图 14) 具有大致 45° 的倾角。此外, 优选地, 在环形螺母的轴向腔体的上端部处, 抓握部分 22a 限定倾斜的环状壁 22_2 , 其特别地具有大致 45° 的倾角且与外周壁 22_1 的倾角相对。

[0076] 在部分 22a 的相对表面上, 限定底座 22b 用于密封元件 31, 密封元件 31 优选地为 O 形环式环状垫圈。在其中设备 20 被安装的情况下, 元件 31 设计成与器具的壁 3a 的前表面以密封方式配合。

[0077] 从抓握部分 22a 的下表面升高的是圆柱形中空部分 22c, 在其外表面上限定有轴向凹部形式的底座 22d, 底座 22d 的形状与带齿的构件 29 的接合元件 29b 的外部轮廓至少部分地互补, 以便在它们之间实现相互联接, 该联接允许将环形螺母 22 的旋转传递到构件 29, 如例如在图 24 中可看到的。因此, 在图示实施例的示例中, 在直径上相对的位置提供了至少两个底座 22d, 其优选地具有基本上半圆柱形的轮廓。因此, 一般来讲, 呈轴向凹部形式的居间构件 30 的底座 30a 和环形螺母 22 的底座 22d 优选地例如用于联接到彼此或面向彼此, 以便提供形状与旋转构件 29 的相应的接合元件 29b 的外部轮廓基本上互补的底座, 特别地具有基本上圆柱形的轮廓的底座。

[0078] 在一个优选的实施例中, 与抓握部分 22a 相对的环形螺母 22 的圆柱形部分 22c 的端面 22_3 (图 14) 向内倾斜; 即, 其具有与部分 22a 的周壁 22_2 的倾角相对的倾角, 特别地相对于旋转轴线基本上等于 45° 的倾角。

[0079] 图 14 例示了光从发射器 43 向环形螺母 22 的透射方式。可以注意到, 在该图中, 为了更加清楚, 设备的一些部件的表示已被省略。

[0080] 如已看到的, 构件 30 的下表面的外部环状部分设置成面向发射器 43。由发射器 43 发出的光辐射 LR 入射到构件 30 的底部表面上, 然后在轴向方向上在构件 30 内部前进, 直到其遇到对应的周壁 30_1 。壁 30_1 因此在基本上径向的方向上 (即, 基本上垂直于进入构件 30 的主体的辐射的方向) 在构件 30 的中心的方向上反射光辐射的至少一部分。

[0081] 可能地, 所涉及的部件的一个或多个表面可被处理以改善光辐射的传递。光导的各个壁可甚至提供不同于例示的那样的角度和 / 或构造, 前提是保证所描述的功能。

[0082] 辐射在装配在构件 30 的腔体中的环形螺母 22 的圆柱形部分 22c 中传播。辐射在径向方向上、在旋转轴线的方向上在部分 22c 的主体中前进, 直到其遇到圆柱形部分 22c 的倾斜的端面 22_3 。该表面 22_3 此时将辐射的至少一部分在圆柱形部分 22c 内在轴向方向上反射, 直到其遇到限定在环形螺母的轴向腔体的顶端处的倾斜的壁 22_2 。壁 22_2 接着将辐射的至少一部分再次在径向方向上 (此时向外) 经过环形螺母的抓握部分 22a 朝其从旋阀的旋钮 12 径向伸出的部分反射。辐射在抓握部分 22a 的主体中前进, 直到其遇到对应的周壁 22_1 , 该周壁将辐射在轴向方向上再次反射, 以使得其对用户可见。

[0083] 优选地, 圆柱形部分 22c 的外径小于设置在器具的壁 3a 上的开口 7 的直径并且仅略小于封盖的开口 41b 的直径, 使得环形螺母 22 可以被手动地转动。圆柱形部分 22c 的外径也略小于构件 30 的轴向腔体的直径, 使得它可以被插入轴向腔体中, 其中配合在接合元件 29b 的一部分上的对应底座 22d 与接合在构件 30 的底座 30a 中的部分相对, 如例如从图

24 可以理解的。因此,该布置使得手动地施加在环形螺母 22 上的旋转被传递到带齿的构件 29 和居间构件 30 两者,前提是构件 29 的元件 29b 分别与构件 30 的底座 30a 和环形螺母 22 的底座 22d 联接。构件 29 的旋转接着利用轴 28b 引起构件 28 的旋转和因此电位差计 44 的调整值的偏差。

[0084] 居间元件 32 也具有大体上环状的形状并且被提供来用于操作性地安装在环形螺母 22 和旋钮 12 之间,优选地至少部分地在隐蔽位置,如例如在图 24 中可看到的。可以注意到,类似于元件 32 的居间元件通常设置在燃气旋阀的旋钮中,在上述已知的居间元件上安装有环状垫圈,其设计成以密封方式在器具的外表面上操作。

[0085] 在一个优选的实施例中,并且如在图 15 中可注意到的,元件 32 由安装在旋钮 12 内部的弹簧 32a 推动,以便朝器具的表面 3a 压下环形螺母 22:以这种方式,环形螺母 22 的密封元件 31 被推靠到表面 3a。可能地,元件 32 也设有在其底部表面上的环状垫圈,以用于改善元件 32 自身和环形螺母 22 之间的密封。

[0086] 在所示例中,旋阀 10 的旋钮 12 具有包括圆柱形壁 12a 和顶部封闭壁 12b 的主要部分,从其底部表面延伸出与壁 12a 基本上同轴的圆柱形柄部 12c。在柄部 12c 中限定有轴向底座 12d,以用于接纳和接合旋阀 10 的杆 11,其中联接使得施加在旋钮 12 上的旋转将造成杆 11 的旋转。居间元件 32 的轴向通路的直径略大于柄部 12c 的直径,而元件 32 的外径仅略小于旋钮的圆柱形壁 12a 的内径。这样,旋钮 12 也可被压下,以允许旋阀 10 的杆 11 的轴向滑动,其中旋钮自身可在元件 32 上滑动,元件 32 搁置在环形螺母 22 上。

[0087] 不言而喻,环形螺母 22 的轴向通路的内径仅略大于旋钮 12 的柄部 12c 的直径,并且构件 29 和 30 的轴向通路的内径使得旋阀 10 的头部部分 10a(图 10-11)能够插入穿过这些通路,头部部分 10a 也穿过容器 40 的开口 42 和壳体 21 的封盖 41 的开口 40b。

[0088] 图 18 示出了定时器设备的部分组装的状态,在其中可以看到容器 40,包括电路板 25a 的电路组件 25 位于容器 40 内。在图 19 中,带齿的传递构件 28 和 29 也被组装,而图 20 也包括居间构件 30。图 21 和图 22 也在不同的视图中示出了被组装的壳体 21,其中此前描述的电路组件和传递组件在其内部。从这些图中可以理解壳体 21 的相对小的厚度的紧凑构型,并且可以注意到传递构件 29 的轴向腔体如何限定用于旋阀的前部分的通路的至少一个相应的部分。同样可以理解,由于构件 29 和 30 的轴向腔体,在环形螺母 22 被移除的情况下,所描述的传递组件也允许充分屏蔽壳体 21 的内部。应当理解,环形螺母 22 的移动经由传递组件 28-30 被传递到对应的传感器装置 44。这样,防止了在传感器装置上和 / 或电路板 25a 上的任何直接应力。同样应当理解,在图示实施例中,关联到环形螺母 22 的传递系统的部分(即,构件 29)不接触电路板 25a,而是由壳体的一部分(42a)支撑。

[0089] 图 23 示出了壳体 21 借助于托架 23 并且利用环形螺母 22 在旋阀 10 上的进一步组装的状态。应该注意,考虑到在其中设备 20 被安装的实际情况下在环形螺母 22 和壳体 21 之间延伸有器具 1 的壁 3a,图 23(与其中旋钮 12 被进一步示出的此前描述的图 7 一样)仅仅以举例方式提供。图 24 示出了局部剖开的设备 20,在该图中可以看到由构件 28-30 形成的传递组件以及设置在环形螺母 22 和壁 3a 的前表面之间的垫圈 31,构件 28-30 通过构件 29 的元件 29b 联接在一起。

[0090] 所描述的传递组件的存在避免了将设备的手动控制装置直接关联到对应的传感器的必要性,从而防止了在传感器自身上和 / 或在传感器安装到的电路板上的应力。就这

一点而言,虽然不是必不可少的,但优选的是环形螺母 22 关联到的传递组件的部分(即,构件 29)在任何情况下不接触电路板,而是由在其腔体内伸出的设备的壳体的一部分支撑(对于这种情况来说,因此还有利的是电路板具有用于壳体的这部分的通路)。

[0091] 根据本发明设想的传递组件还在控制装置和对应的移动传感器装置之间,并且尤其在这里由环形螺母 22 表示的控制装置和由电位差计 44 表示的传感器装置之间提供了一种“适配器”。换言之,由于所考虑类型的运动学布置,设备 20 和 / 或控制装置的“定制”机械布置可适合于市场上可得的“标准”型传感器。

[0092] 如已经阐明的,设备 20 被预布置以执行至少到由旋阀 10 控制的燃烧器的燃气的供应的定时功能,并且为此而包括至少定时器电路和用于手动设置供应间隔的装置,这里由环形螺母 22 表示,其可从器具的结构的外部操作并且基本上同轴于旋阀 10 的旋钮 12。在诸如此前所述实施例的一个实施例中,旋钮 12 和环形螺母 22 可由用户优选地彼此独立地绕轴线 A 转动,以便允许一方面调整引入燃烧器的燃气的流量并且另一方面设置燃烧器的供应时间。旋钮 12 也可轴向移动,这不同于环形螺母 22(另一方面,如已提及的,在可能的变型实施例中,环形螺母 22 也可轴向地平移)。

[0093] 如在图 25 中示意性地示出的,定时器电路 MC 在电路组件 25 中实现,电路组件 25 同样包括第一切换装置 Q1,其可被控制以用于在经由环形螺母 25 设置的时间间隔到期时造成旋阀 10 的安全阀的螺线管 EM 的供电的中断,并且因此造成上述阀行进到相应的关闭状态。为此,第一切换装置 Q1 优选地串联连接到为旋阀 10 提供的热电偶 TC 和对应的安全阀的电磁体 EM 之间。

[0094] 定时器电路 MC 可以任何已知的方式获得,例如在电路组件 25 中包括设有时钟或定时器功能的市售的微控制器,其可优选地通过电源级或稳定的电源供应低直流电压(例如,3 - 12Vdc)。因此,设备 20 优选地为低电压设备。在其中可实现用于控制设备的程序或软件的上述微控制器 MC 以信号连通方式连接到这里由电位差计 44 表示的位置传感器装置,从电位差计 44 获得关于设置的时间间隔的信息。

[0095] 第一切换装置 Q1 优选地包括至少一个开关,其可被控制,以用于在通过环形螺母 22 设置的燃烧器 5a 将保持燃起的时间间隔到期时断开或改变热电偶 TC 的电路。可控开关可以是机电式(例如继电器)或电子式(例如 MOSFET),并且优选地但未必是常开式,可通过由定时器电路 MC 管控的脉冲或信号切换。在一个优选的实施例中,开关 Q1 为电子开关,特别是串联地设置到热电偶 TC- 电磁体 EM 电路的具有极低通道电阻的 MOSFET。这种开关确保了在导通情况下电路的极低电阻,并且允许满足最小化的要求。

[0096] 根据可能的变型,切换装置可包括被构造成改变热电偶的电路的设备或电路,例如负载(例如,电阻),其在启用时减少到电磁体 EM 的电流。

[0097] 如上所述,在本发明的一个优选但非排他的实施例中,设备 20 也为了控制点火器系统目的而被预布置。关于点火器系统的电路部分可以任何已知的方式获得,并且不一定在电路组件 25 中实现。

[0098] 在一个未示出的变型实施例中,设备的电路组件 25 可包括第二控制装置或可控开关,其优选地具有比第一开关装置 Q1 高的功率,特别地用于 220V 市电电源电压,以便直接控制点火器模块(例如,用于串联连接其两个端子)。同样,优选地为常开式的这些另外的切换装置可通过由组件 25 生成的脉冲或信号切换。

[0099] 电位差计 44 或代替其的其它部件基本上具有在由环形螺母 22 所代表的手动控制装置呈现的多个可能的位置上检测位置的功能,该位置表示设置的时间间隔的持续时间。如上所述,在一个优选的实施例中,固定式部件 44 由旋转式电位差计构成,特别是电阻式电位差计,其优选地为设计成直接安装和 / 或焊接在电路板 25a 上的类型,例如商用微调器,但其功能明显可通过其它电气和 / 或电子部件获得,例如,光学或磁性编码器和传感器。因此,本领域的技术人员应当理解,传感器装置的促动元件不一定必须由诸如轴 28b 的旋转轴表示,也可能利用一些其它类型的可移动元件来获得它。

[0100] 在此前描述的示例中,优选地围绕旋阀 10 的头部部分以圆形分布的发射器 43 引起环形螺母 22 的亮起,该环形螺母由透明的塑性材料或者在任何情况下设计成充当光导的材料制成。另外,用于传递旋转移动的其它机械部分(至少居间构件 30,并且优选地还有带齿的构件 29)优选地由类似的材料制成,例如聚碳酸酯,以充当光学导向器。这样,由发射器 43 生成的光从壳体 21 的外部可见。在定时器电路 MC 的控制下,由发射器 43 生成的光警报对于设备 20 的用户是有用的。例如:

- 快速闪烁的光可用来指示设备正在等待燃烧器的供应时间的编程;
- 始终亮着的光可用来指示设备 20 尚未被编程;
- 缓慢闪烁的光可用来指示设备已被编程并且自动关闭的循环正在进行中;
- 快速闪烁的光可用来指示供应时间的结束逼近,并且火焰将在很短的时间内关闭。

[0101] 如已提及的,除此之外或作为备选,也可提供例如声音式的某些其它类型的警报装置,例如蜂鸣器 BZ。在这种情况下,例如,不同的声音信号可指示不同的事件,例如,编程的确认、设置的供应时间的到期的逼近、设置的供应时间的有效结束。

[0102] 图 26 示出了一个变型,由此,除了发射器 43 之外或作为其备选形式,电路组件 25 包括至少一个发射器 43',其关联到固定的光导 LG。在该示例中,发射器 43' 直接安装在电路板 25a 上,并且在对应于其的位置上,壳体的封盖 41 限定光导 LG 的定位底座 41h,其在壳体 21 的外部上伸出或放出。在这种情况下,壁 3a 限定用于观察光导 LG 的开口或窗口 3b。在其它变型(未示出)中,光导 LG 可以不存在,其中发射器 43' 安装壳体的外部上或构造造成在有意地成形的底座 41h 内直接在壳体的外部上伸出,底座 41h 可能地具有关联的密封装置,例如周边垫圈。在其它变型(未示出)中,光导 LG 可在壁 3a 的开口或窗口 3b 中延伸,优选地利用在光导 LG 和壁 3a 之间的另外的密封装置,或者可提供以密封方式关联到壁 3a 的另外的光学导向器或透明元件。发射器 43' 也可处于相对于由电路板 25a 限定的平面更凸起的位置,例如借助于其端子,在这种情况下,光导 LG 可具有相比例示的情况更局限的轴向发展。在极限情况下,发射器 43' 自身可在对应于窗口 3b 的区域中在壳体 21 的对应孔的外部上略微伸出。

[0103] 这里由电路组件 25 的开关 45 表示的控制元件基本上具有生成命令信号的功能,微控制器电路 MC 操纵该命令信号以确定或控制开关 Q1 的初始关闭和开启或者说是计时。由开关 45 生成的信号也可由组件 25 并且特别地由其微控制器 MC 使用,以生成关联到点火器系统的电路的控制装置的切换脉冲。

[0104] 设备 20 的组装非常简单。一旦壳体 21 已组装在托架 23 上,托架 23 就固定到已安装在器具 1 的结构的部分 2 上的对应的旋阀 10 的主体。旋阀的头部部分 10a 由此被插入壳体 21 的贯穿开口中,其中旋阀的促动元件 10f 位于对应于容器 40 的凹部 42b 的位置

上(参见图 22-23 作为参考),联接到设备 20 的运动传递元件 27。

[0105] 连接器 47a 连接到旋阀的对应附接部 10e,而热电偶 TC 的导体连接到刀形接触器 25d(图 22)。在组装器具 1 的结构的部分 3 之后,环形螺母 22 装配穿过结构的壁 3a 的贯穿开口 7,使得其圆柱形底部部分 22c 被插入带齿的构件 29 中,从而也在接合元件 29b 和底座 22d 之间实现联接。然后将旋钮 12 联接到旋阀的杆 11,在杆 11 的柄部 12c 上此前已装配了元件 32。在杆 11 和柄部 12c 之间的联接被构造成允许由用户移除旋钮 12 和环形螺母 22 自身,例如以用于清洁。

[0106] 设备的一般操作可至少部分地类似于读者参考的文献 No. WO 2010/134040 中描述的操作。简言之,为了对其中燃烧器 5a 保持燃起的所需时间间隔编程,用户必须转动环形螺母 22 以设置例如在 1 和 120 分钟之间的范围内的所需时间。用户接着转动旋钮 12 并且压下旋钮,以便引起安全阀的初始打开和燃气点火器的启动。施加在旋钮 12 上的压力造成杆 11 和促动元件 10f 的轴向移置和因此运动传递元件 27 的移动,以及由开关 45 表示的控制元件的伴随切换。由开关 45 生成的信号由设备 20 的控制逻辑用于控制设置在电路组件 25 上且串联连接在热电偶 TC 和安全阀的电磁体 EM 之间的切换装置 Q1 的关闭,以便开始计时并生成关联到点火器系统的开关的命令信号(当设想该功能时)。一旦燃烧器 5a 已燃起,由火焰生成的热就造成热电偶 TC 生成使旋阀 10 的安全阀保持打开所需的电流。

[0107] 在经由环形螺母 22 设置的时间间隔的结尾处,控制逻辑生成切换切换装置 Q1 的新信号,该信号这样断开电磁体 EM 的电路,由此导致旋阀 1 的安全阀的关闭。因此,一旦预设的时间到期,燃烧器就被关闭。

[0108] 设备 20 优选地具有不干预的预定位置,以便允许正常使用旋阀 10 和对应的燃烧器,而不启动定时功能。该位置可便利地由环形螺母 22 的“零”角向位置来表示,该位置可有意地设有合适的指示。当环形螺母 22 处于通过传递组件 28-30 和传感器 44 检测的该位置时,与计时相关联的电路的功能不会启用。然而,在旋钮 12 上的压力将以上文已描述的方式造成信号的生成,该信号确定串联在热电偶和电磁体之间的切换装置的关闭,以便确保打开安全阀所需的电连通性,和/或将造成用于控制点火器模块的信号生成。

[0109] 在一个不同的实施例中,设备 20 的控制逻辑设想编程将由用户在到燃烧器 5a 的火焰已燃起之后进行。在这种情况下,用户必须以上述方式进行燃烧器的点火(转动并压下旋钮 12,随后切换开关 45 并启动点火器系统)。在火焰点燃之后,设备 20 以编程模式启动,该模式例如由环形螺母 22 的快速闪烁来发送信号。接下来,如果在给定的时间间隔内用户未转动环形螺母 22,燃气的供应以传统方式进行(即,没有定时关闭),例如,在环形螺母 22 通过发射器 43 连续亮起的情况下。相反,在其中希望对设备 20 编程的情况下,用户转动环形螺母 22 且然后按下旋钮 12 以作为编程的确认;在这种情况下,设备可发出确认编程(例如,以声音方式或利用环形螺母的快速闪烁)和开始倒计时(利用例如变慢的环形螺母的闪烁)的信号。

[0110] 图 27 的流程图描述了在本发明的一个实施例中形成本发明的主题的系统的操作逻辑的示例。

[0111] 框 101 为开始框并且突出了火焰熄灭且设备 20 未编程(即,处于固定状态)的情况。框 102 表示燃烧器的点火步骤,其可通过转动并压下旋阀 10 的旋钮 12 来实现:旋转允许燃气到燃烧器的初始流动,而施加在旋钮上的压力引起开关 45 的切换,优选地启动点火

器模块。框 103 表示燃烧器上的火焰燃起的情况,之后,设备 20 被启动或者可以以编程模式启动。在可能的实施例中,在所述模式下的启动通过由设备 20 的控制电路检测的开关 45 的切换(框 102)来确定。在一个优选的实施例中,编程模式的通过由检测到火焰的有效点燃来确定,这种检测例如从由热电偶生成的信号来推断。在编程模式下的启动例如通过发射器 43 的快速闪烁而发送信号至用户,这种闪烁可在环形螺母 22 上检测到。框 104 为测试框,其中进行检查以验证用户是否已在给定的时间内通过将环形螺母 22 转动超出零位置而执行了设备 20 的编程。如果用户没有这样做(输出“否”),则控制进行到框 105,其中警报模式改变状态,例如利用发射器 43 连续地亮起,并且接着继续到框 106,其中到燃烧器的燃气供应变得以正常方式继续,即,不建立强制熄灭的时间。否则(从框 104 输出“是”),控制进行到框 107,以用于利用对应的指示检测环形螺母 22 的角向移动的范围和因此由用户设置的时间的范围。用户接着通过在旋阀的旋钮 12 上施加短暂的压力来确认编程(框 108),该动作由设备 20 的电路借助于开关 45 的切换来检测。控制进行到框 109,以确认和通知编程已进行。该通知可以是视觉式,通过环形螺母的适当闪烁,和/或声音式,如果设备设有例如蜂鸣器的话。控制接着进行到框 110,其中定时器电路 MC 开始燃烧器的供应时间的倒计时,优选地利用警报灯的状态变化,例如发射器 43 的缓慢闪烁。框 111 表示到燃烧器的燃气供应的结束预警的时间到期的事实,这可以取决于经由环形螺母 22 设置的总时间。一旦已经过该预警时间,就发出视觉和/或声音警报,例如,发射器 43 的快速闪烁和/或由上述蜂鸣器(如存在)生成的一系列频繁的嘟嘟声。控制接着进行到框 112,该框为测试框,其中进行检查以验证用户是否希望通过旋转环形螺母 22(和/或施加在旋钮 12 上的短暂压力)来延长到燃烧器的燃气供应。如果用户没有这样做(输出“否”),则控制进行到框 113,其中,在经由环形螺母 22 设置的时间的结尾处,设备发出对切换装置 Q1 进行切换的命令,以造成在热电偶 TC 和电磁体 EM 之间的连接的中断,从而关闭火焰。优选地,还发出适当的视觉和/或声音警报,例如,发射器 43 的连续闪烁和/或彼此间隔开的两次延长的嘟嘟声(如果设想蜂鸣器的话)。设备 20 接着将自身设置在固定状态。

[0112] 在其中用户延长供应时间(从框 112 输出“是”)的情况中,控制进行到框 114,其中检测到施加在旋钮 12 上的短暂的压力(和/或环形螺母 22 的旋转)。在框 115 中,发出用于启动编程模式的警报,例如,发射器 43 的快速闪烁,并且设备保持在等待状态给定的时间间隔,等待进一步的编程确认,例如利用施加在旋阀的旋钮 12 上的短暂的压力而实现,其在框 116 中检测。控制接着返回到框 109,以便确认和通知重新编程已执行。

[0113] 显然,本领域的技术人员可对以举例方式描述的设备做出许多变型,而不由此脱离在所附权利要求中限定的本发明的范围。各种示例的各种特征可至少部分地结合在一起,以形成甚至可以与非限制性示例方式示出和描述的设备不同于的设备。

[0114] 图 28-33 示出了另外的可能的变型实施例。在这些图中,与此前的图中相同的附图标记用来标示在技术上等同于已示出那些的元件。在所示的示例中,旋阀 10 具有不同于此前的附图那样的大体构型,但本发明的基本特点保持不变。在这些图中,用于将壳体 21 联接到燃气旋阀的主体的装置的类型也不同。在这种情况下,这些联接装置包括至少一个部分 23,其在优选地基本上轴向且平行于接纳旋阀 10 的部分的通路(42)的轴线的方向上从壳体 21(这里从容器 40)向下伸出。

[0115] 联接部分 23 优选地包括至少一个构件 23g 以用于接合到旋阀 10 的主体,特别地

在旋阀的后部分 10b 的区域中。如在示例中那样,接合构件 23g 可包括可弹性变形的凸舌,在该凸舌上限定有设计成与旋阀 10 的主体接合的齿(在图 29 中可见)。为此,部分 23 可以例如由塑料和 / 或金属材料制成。在一个实施例中,并且如在图 29 中可看到的,部分 23 包括在壳体的通路 42 附近的大体上管状的初始延伸部 23f,以便围绕旋阀 10 的主体的至少一部分,从而进一步改善在所述设备和旋阀之间的定位。部分 23 也可与壳体 21 的一部分(例如,容器 40)由单件制成或者固定到该部分,例如通过螺钉或类似物,或者壳体 21 的一部分也可以包覆成型在部分 23 上,而不论其由塑料或金属材料制成。

[0116] 如上所述,在图 28-33 中例示的情况中,旋阀 10 具有不同于此前描述那样的结构,并且这里没有促动元件 10f 和轴 10g。因此,在这样的应用中,设备 20 可以不执行控制点火器系统的功能。显然,在其它可能的实施例中,图 28-29 的旋阀的杆 11(其在任何情况下可轴向地平移)可关联到执行此前由 10f 标示的元件的功能的元件。

[0117] 图 28-33 还示出了本发明的另一个变型,其旨在允许燃气旋阀的功能校准。应当指出,为此目的,一些燃气旋阀特别地设想在其主体靠近杆 11 的前方区域中的调整元件,通常为螺旋构件,例如用于所谓的“最小火焰”调整或相对于燃气类型的火焰的调整。在一个有利的实施例中,根据本发明的设备被构造成允许便利地触及所述调整元件,甚至不需要将壳体 21 与旋阀的主体和 / 或与器具 1 的结构分离。在例示的情况中,图 28 的旋阀 10 具有由螺旋构件 10i 表示的这种类型的调整元件,螺旋构件 10i 大体上平行于杆 11 并且可从旋阀 10 的主体的前部 10a 触及,特别地通过器具 1 的开口 7(参见图 2 作为参考)。

[0118] 为此,设备的壳体和至少设备的内部元件和 / 或设备的传递组件的内部元件中的至少一个被构造成允许例如通过螺丝刀或类似的工具便利地触及所述构件 10i。

[0119] 优选地,壳体的一部分,例如至少其封盖 41,可被构造成此目的。在图示非限制性示例中,并且如在图 30-31 中可看到的,例如,封盖 41 具有凹部 41i,该凹部具有大体上半圆形或至少部分地圆形的轮廓,其相对于其贯穿开口 41a 被径向地限定。

[0120] 图 30-31(其中旋钮 12 和环形螺母 22 的表示被省略)示出了一个可能的实施例,其中,构件 29 和 30 在对应的轴向腔体的径向位置设有由 29d 和 30b 标示的相应的轴向凹部,轴向凹部 29d 和 30b 具有优选地半圆形或至少部分地圆形的轮廓。凹部 29d 可在图 32-33 中清楚地看到,其中,封盖 41 和构件 30 的表示也被省略。考虑到构件 29 和 30 联接在一起(借助于接合元件 29b - 参见例如图 20),凹部 29d 和 30b 在对应且轴向对齐的位置限定在构件自身上。

[0121] 如例如从图 33 可理解的,并且由于横贯壳体 21 的通路且尤其是壳体 21 的容器 40 的通路 42 的存在,构件 29 和 30(其在运动方面联接到一起)可变得呈现角向位置,其中对应的凹部 29d 和 30b 轴向对齐到螺旋构件 10i 的头部。优选地,所述角向位置被预定且对应于环形螺母 22 的“零”位置,即,不妨碍设备 20 的位置。

[0122] 例如,从组装状态开始,并且在需要进行构件 10i 的调整的情况中,操作者只是必须使环形螺母 22 处于其中构件 29 和 30 的凹部 29d 和 30b 沿轴向对齐到螺旋构件 10i 的对应的零位置。接下来,旋阀 10 的旋钮 12 和环形螺母 22 可被移除,如图 30-31 所示。通过器具的壁 3a 的开口 7(参见图 2 作为参考)和封盖 41 的凹部 41i(如果提供所述凹部的话),调整构件 10i 的头部可从器具 1 的结构的外部触及。当然,当存在时,封盖 41 的凹部 41i 将处于轴向对应于螺旋构件 10i 的位置的位置。

[0123] 在其它实施例（未示出）中，旨在允许触及用于调整或校准燃气旋阀的构件的通路可被限定在不一定与通路 42 重合的某个其它位置，例如，圆形通路，其例如也涉及电路板 25a 和 / 或构件 28。在一个实施例中，主体 40 和封盖 41 可被成形为具有面向壳体 21 内部的两个管状元件，其配合到其面向的端部以形成单个通路管道，优选地在壳体 21 内部闭合的管道，以用于保护和 / 或气密密封目的。在这样的实施例中，电路板 25a 可具有在对应于所述管状元件的位置的位置上的通孔。

[0124] 当然，参照图 28-33 描述的变型也可在参照图 1-26 描述的设备中实现。

[0125] 在此前例示的实施例中，与同一个控制元件 45 相关联的是点火器系统的启动和与定时相关联的设备 20 的功能两者，但显而易见的是，可以提供甚至多个控制元件，例如两个单独的接触器或开关。在这样的变型中，例如，与定时有关的控制元件可通过环形螺母 22 切换，环形螺母 22 在这种情况下将安装成可轴向移动的。此外，如已提及的，设备 20 可以不执行与燃烧器的点燃有关的功能。

[0126] 此前，已对控制装置的使用进行了引用，在这些控制装置中，开关 Q1 设计成当通过环形螺母 22 设置的时间间隔经过时修改电气连接装置 47 和 25d 之间的电气连接的状态，即，断开热电偶 - 螺线管电路。如已提及的，根据可能的变型，控制装置可被预布置以用于修改上文引用的连接的状态，而不必断开所述电路，而是简单地改变该电路（例如，通过与热电偶并联地插入减少到螺线管的电流的负载或电阻）。

[0127] 在此前描述的实施例中，关联到传递组件的用于检测环形螺母 22 的移动的装置由旋转式电位差计或微调器表示，但在可能的变型中，可以提供其中对应的可移动部分沿着相应的轴线（特别地垂直于轴线 A）移动的线性电位差计，例如，设想小齿轮和齿条传递系统。此前描述的旋转式电位差计具有底座，在底座中接合有构件 28 的元件 28b，而在线性电位差计的情况中，这将优选地具有在浮凸中的滑块，其操作性地联接到例如接合到构件 28 的齿状物的齿条元件，该齿状物在这种情况下充当小齿轮。

[0128] 作为对此前已解释内容的备选形式，设备 20 可包括甚至上文所述部件或功能中的仅一些。

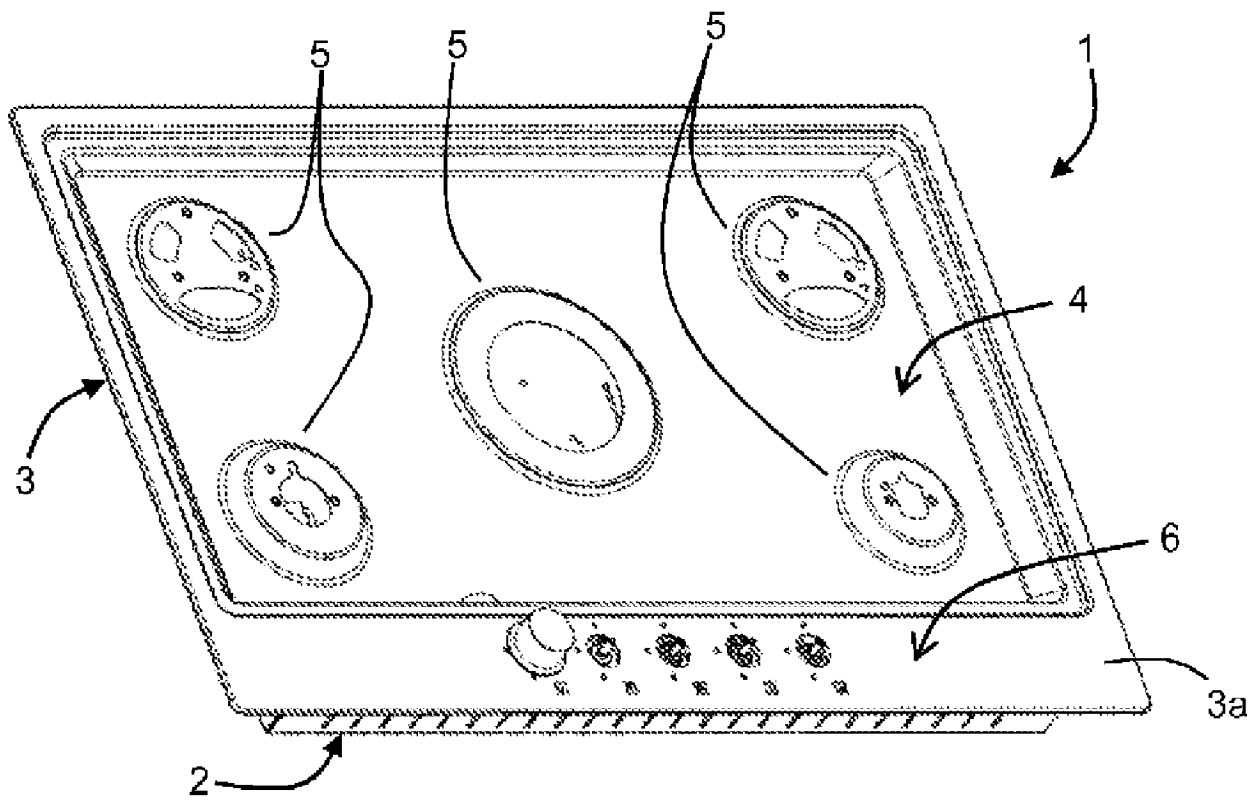


图 1

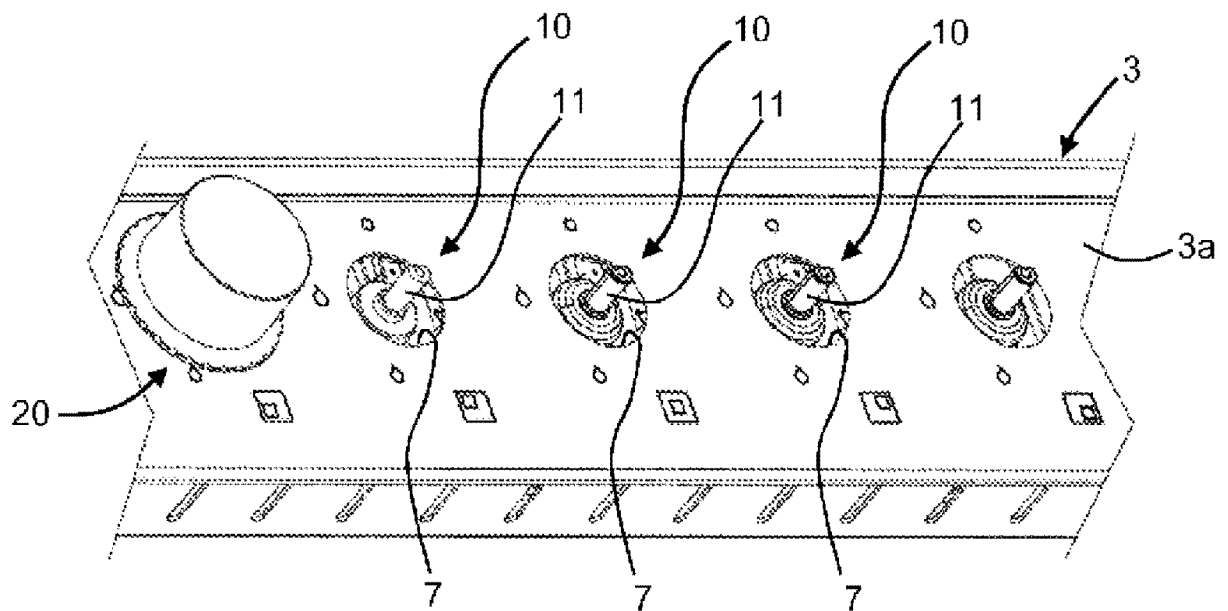


图 2

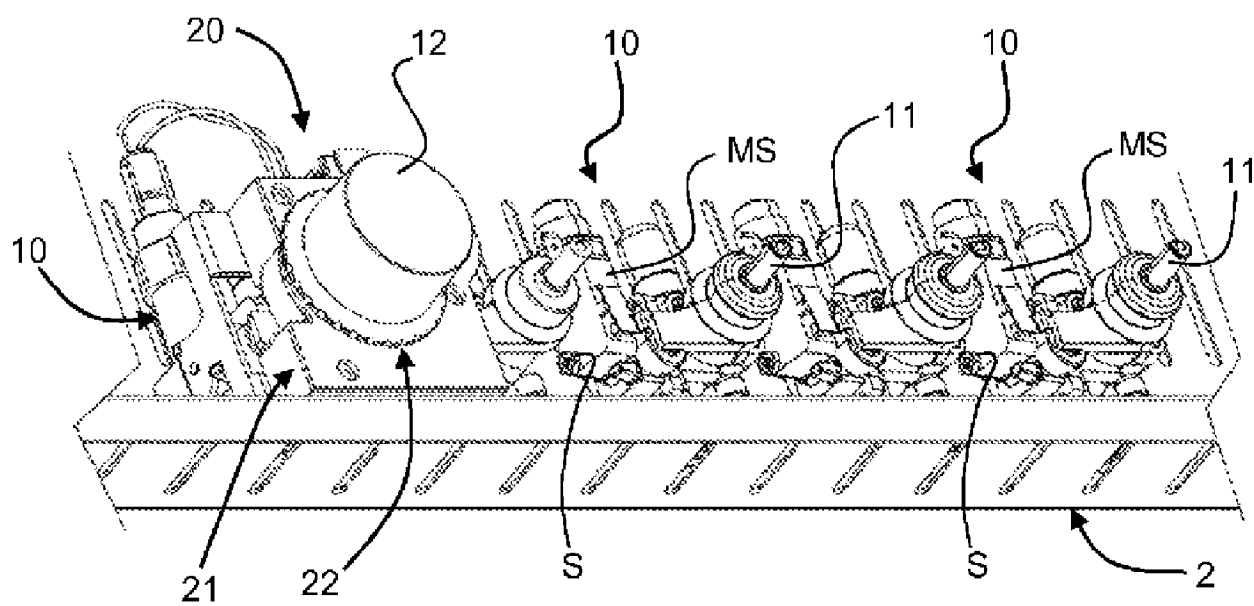


图 3

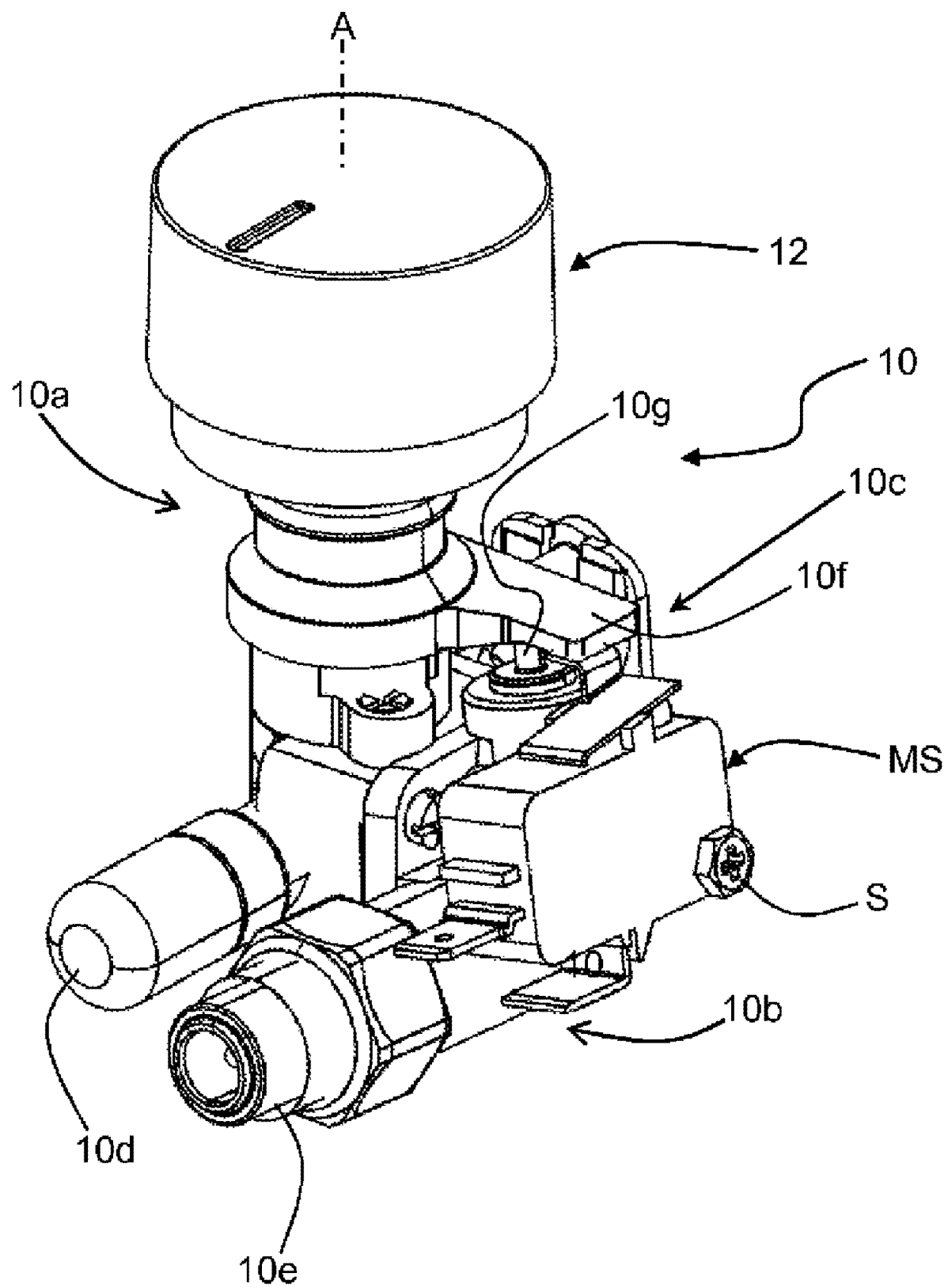


图 4

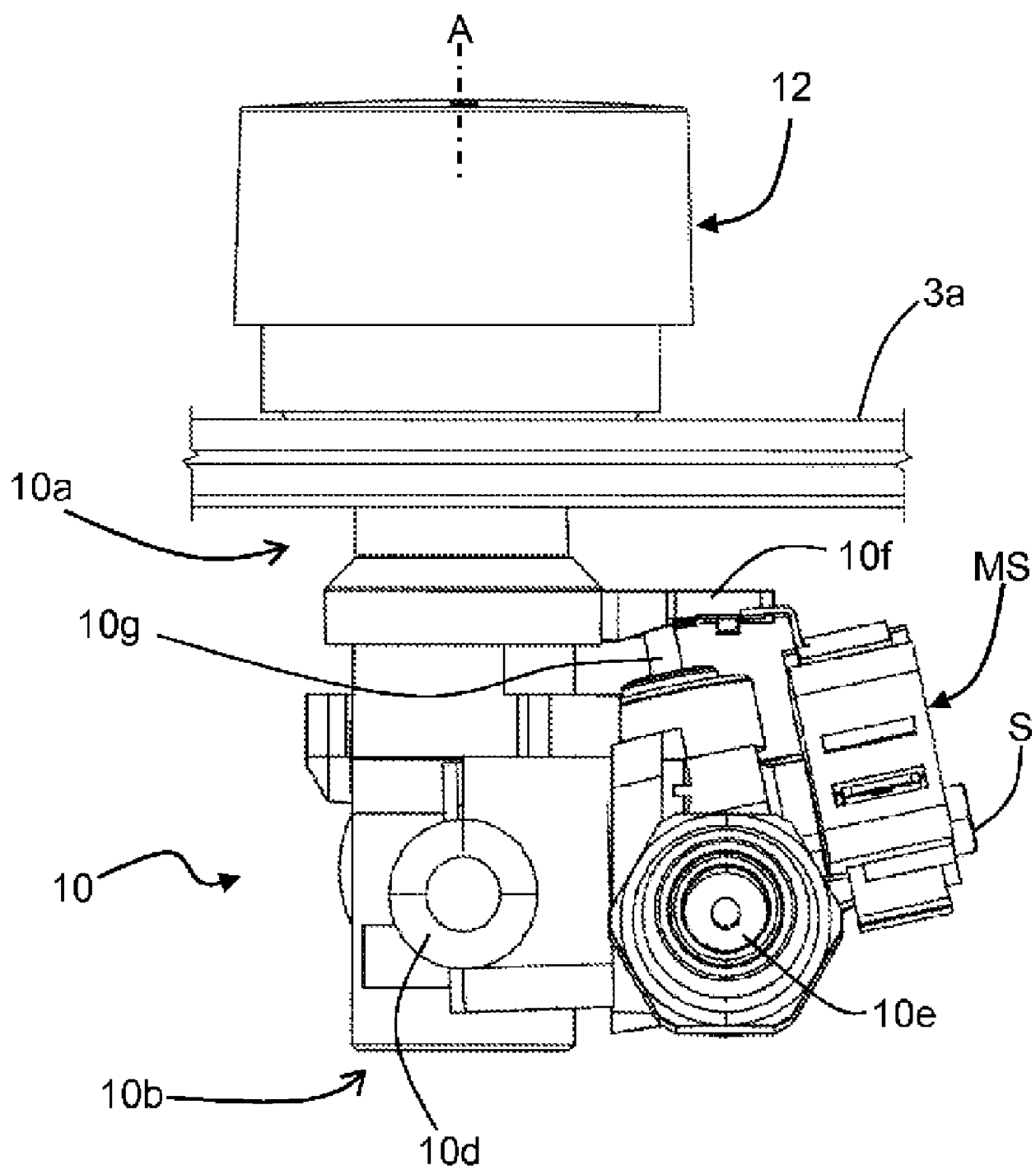


图 5

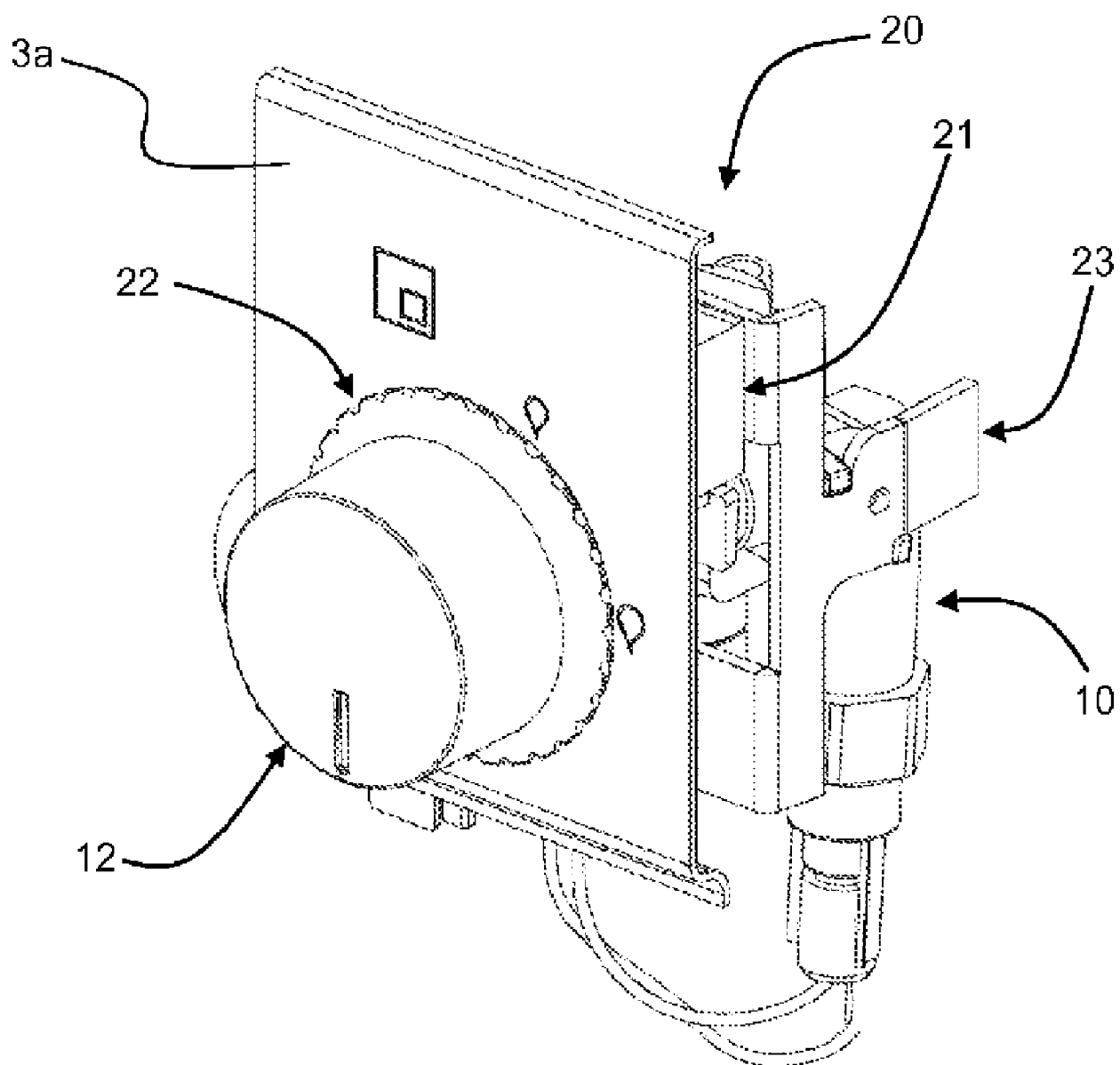


图 6

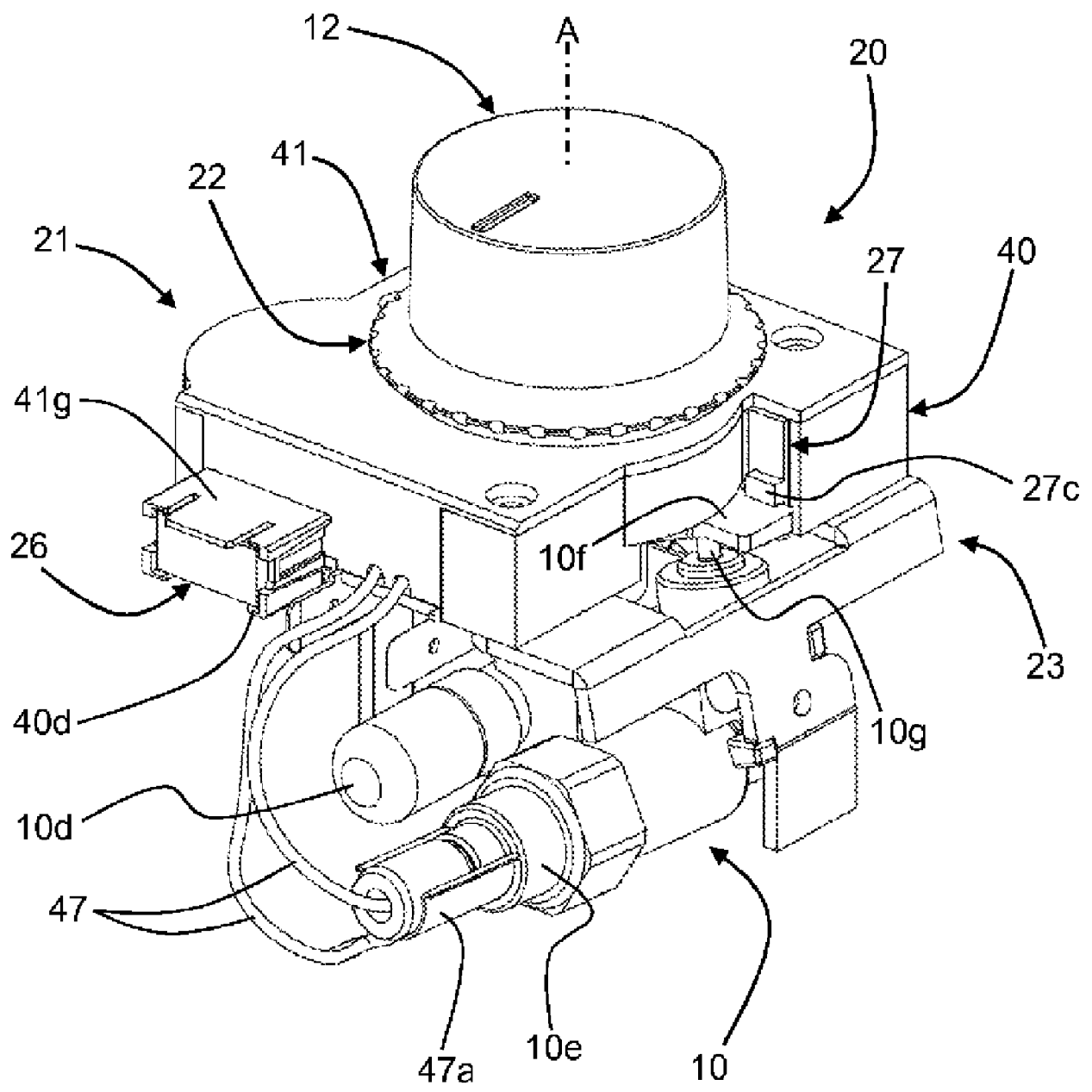


图 7

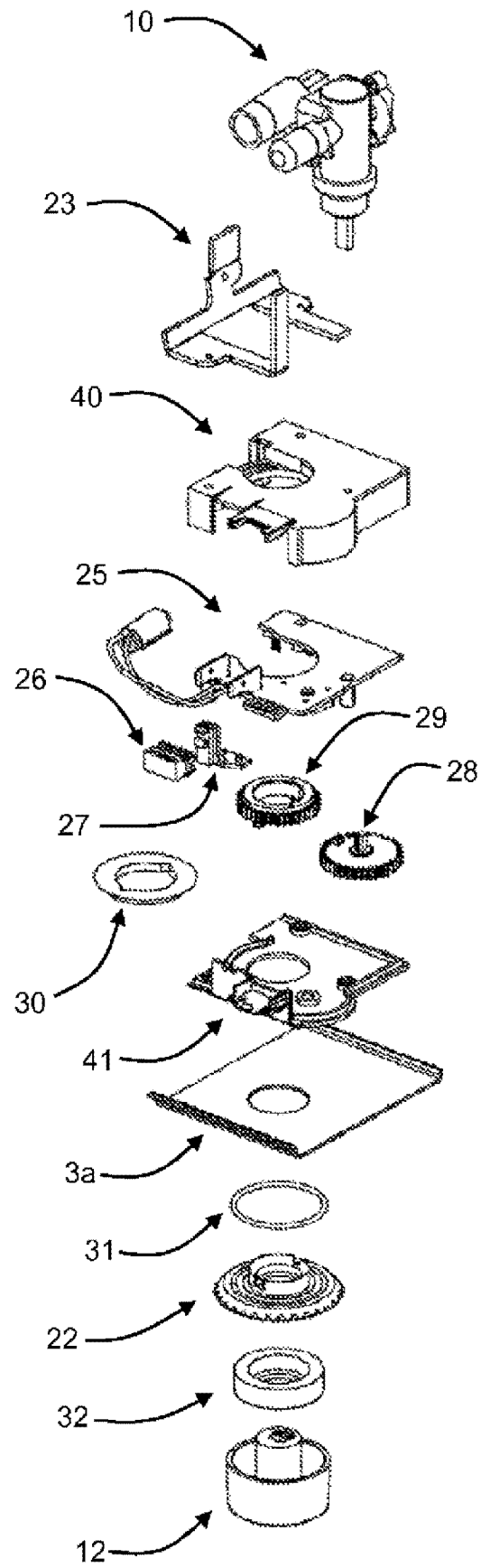


图 8

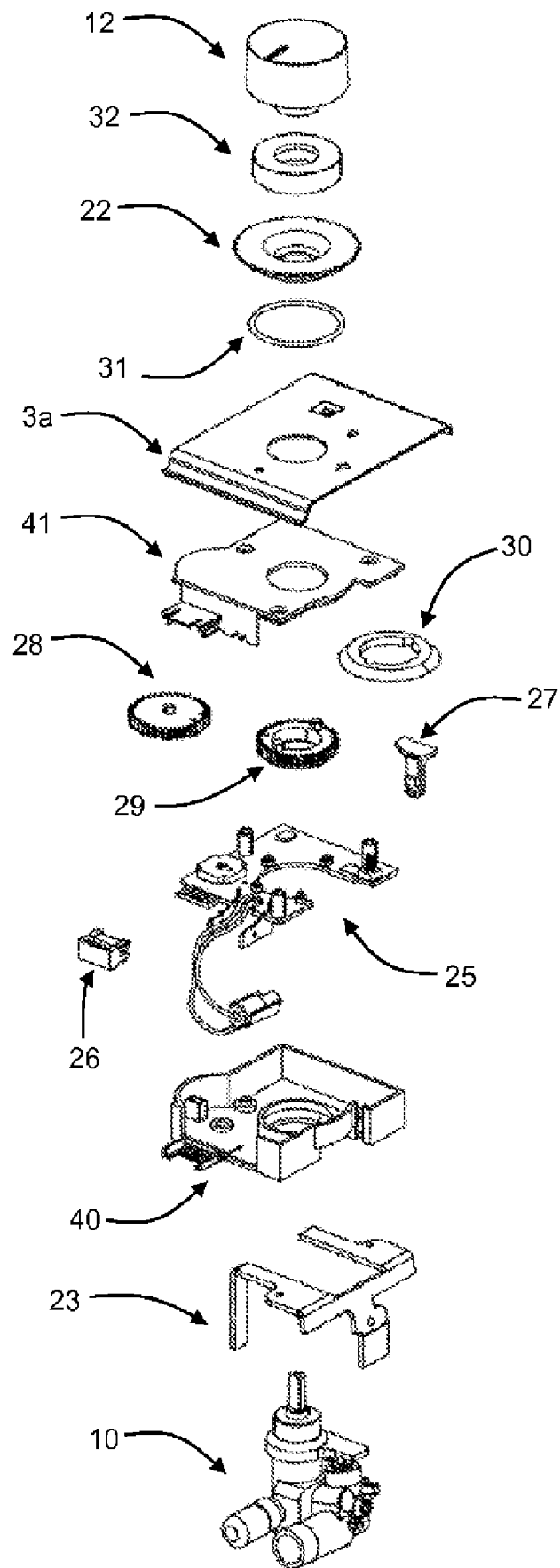


图 9

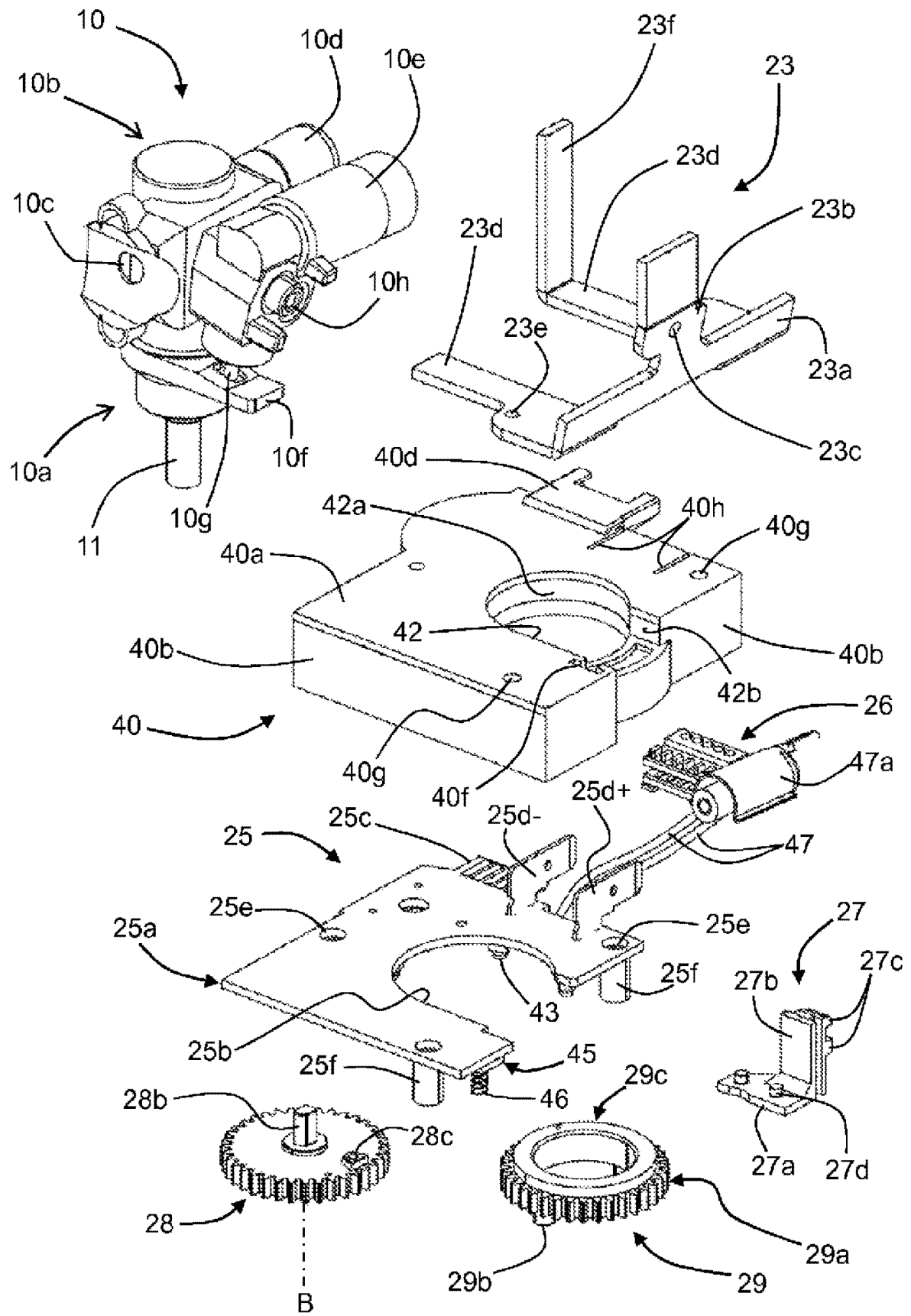


图 10

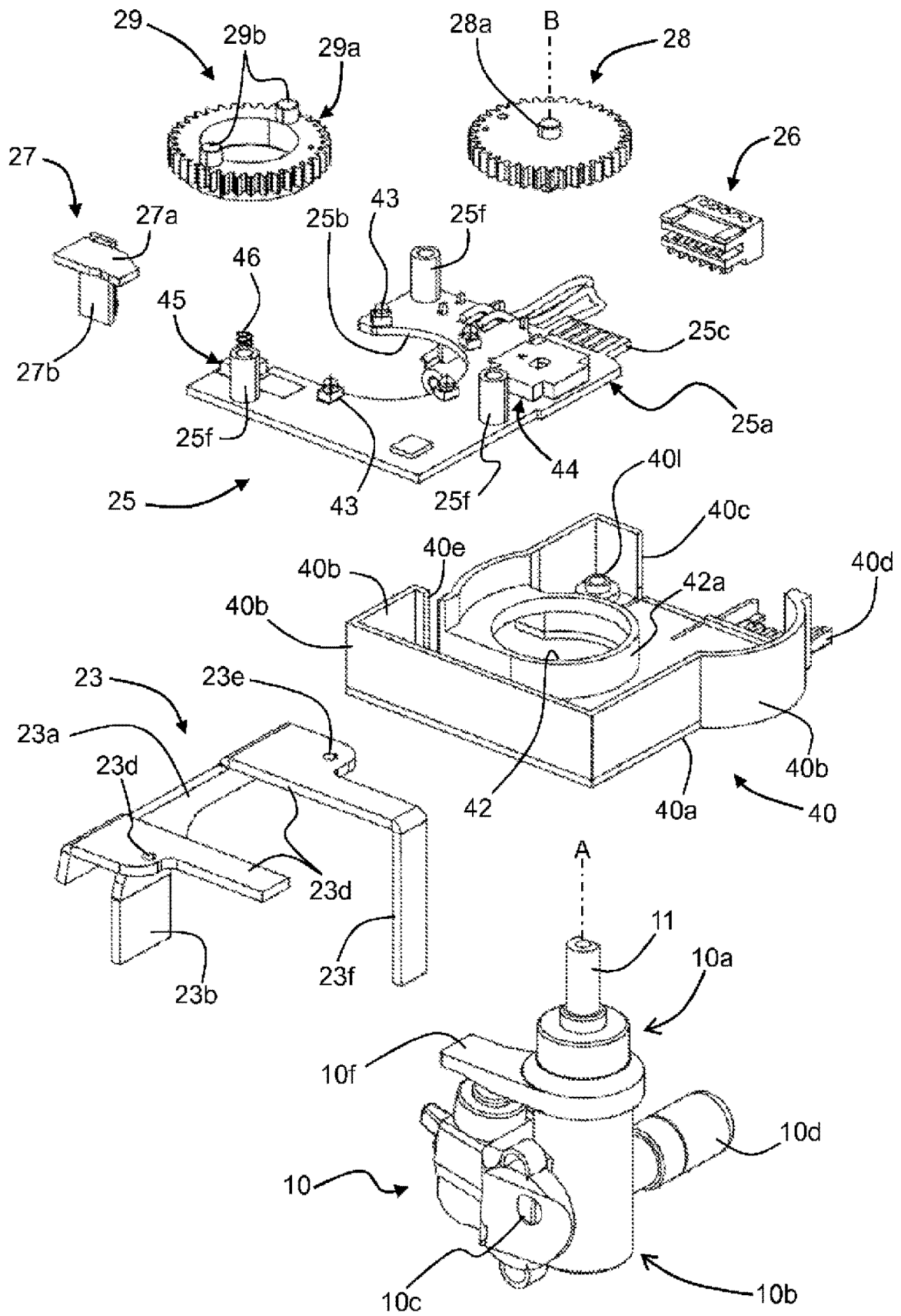


图 11

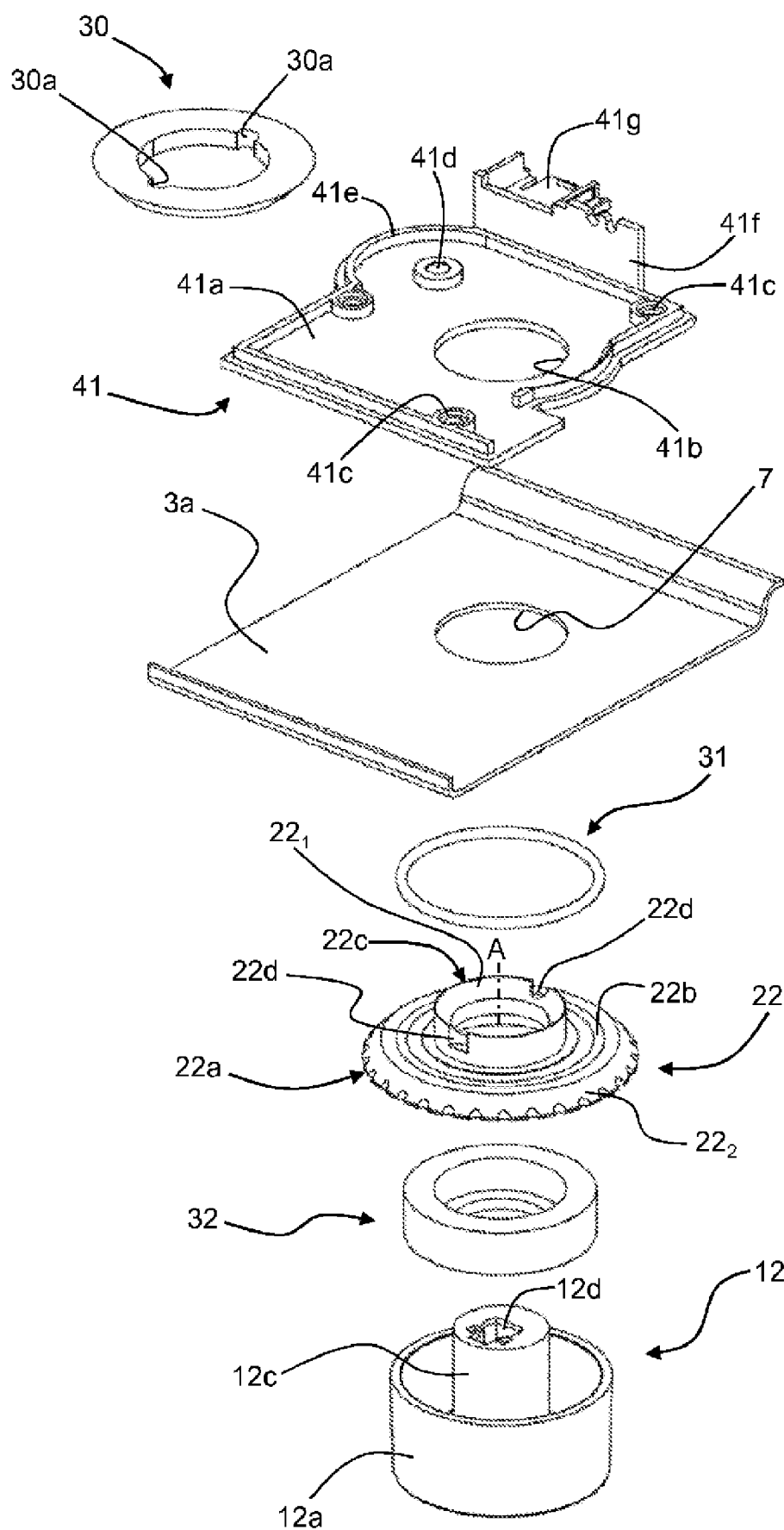


图 12

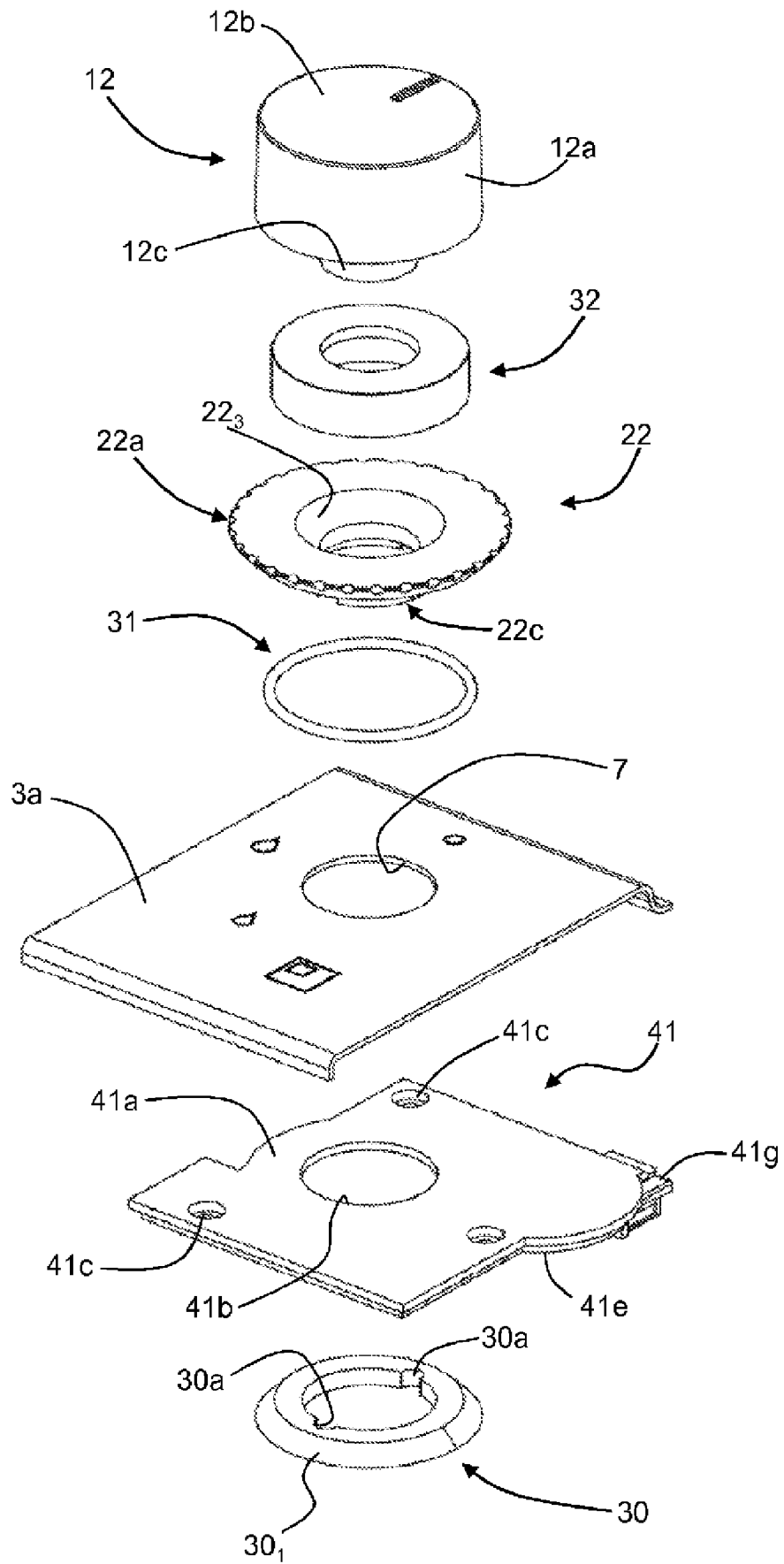


图 13

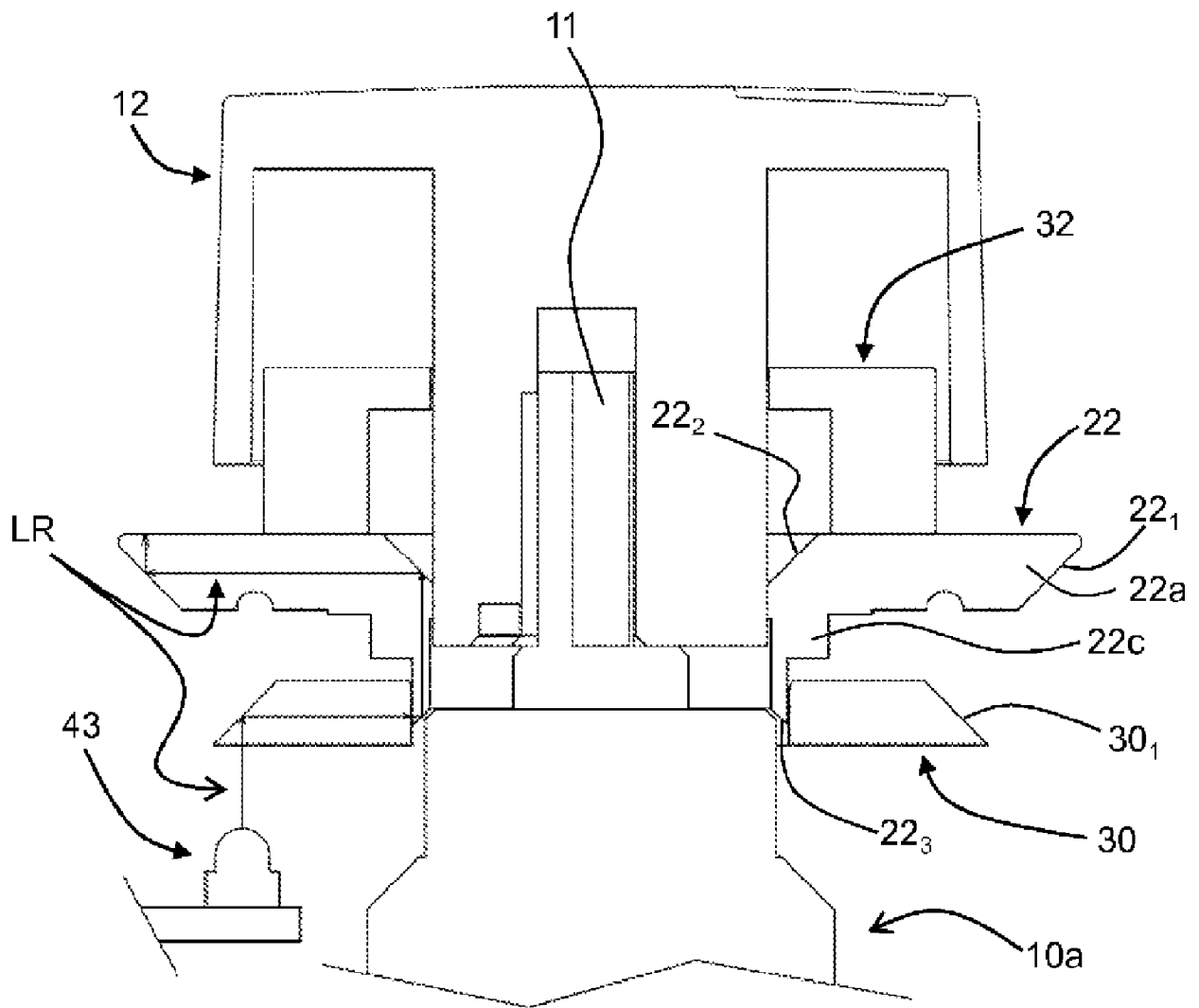


图 14

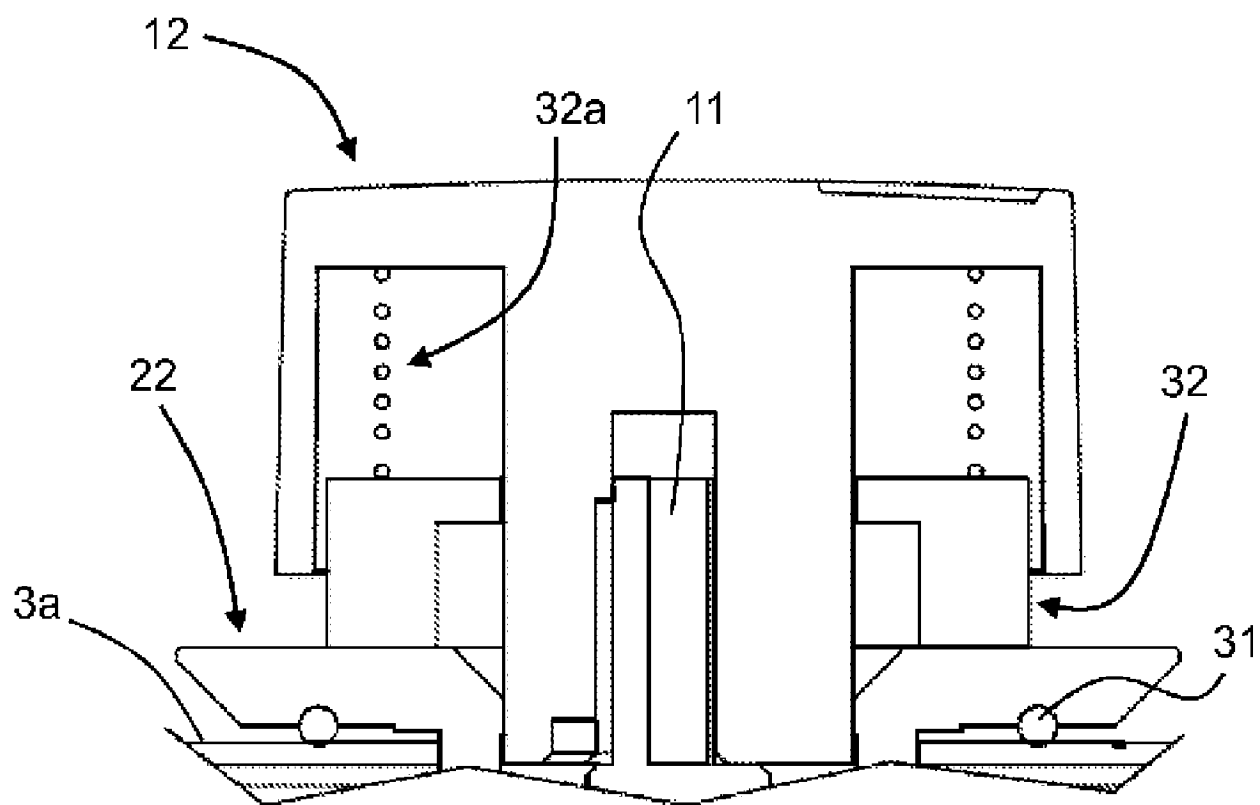


图 15

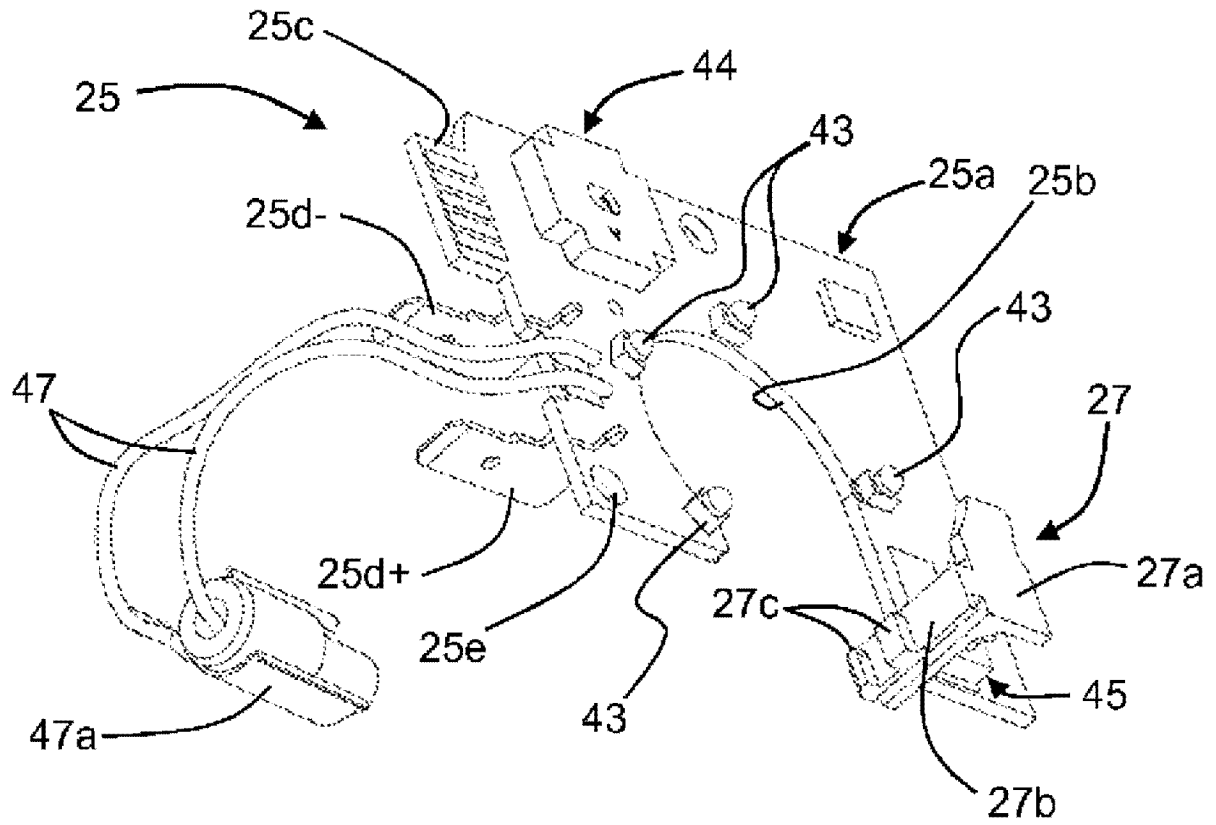


图 16

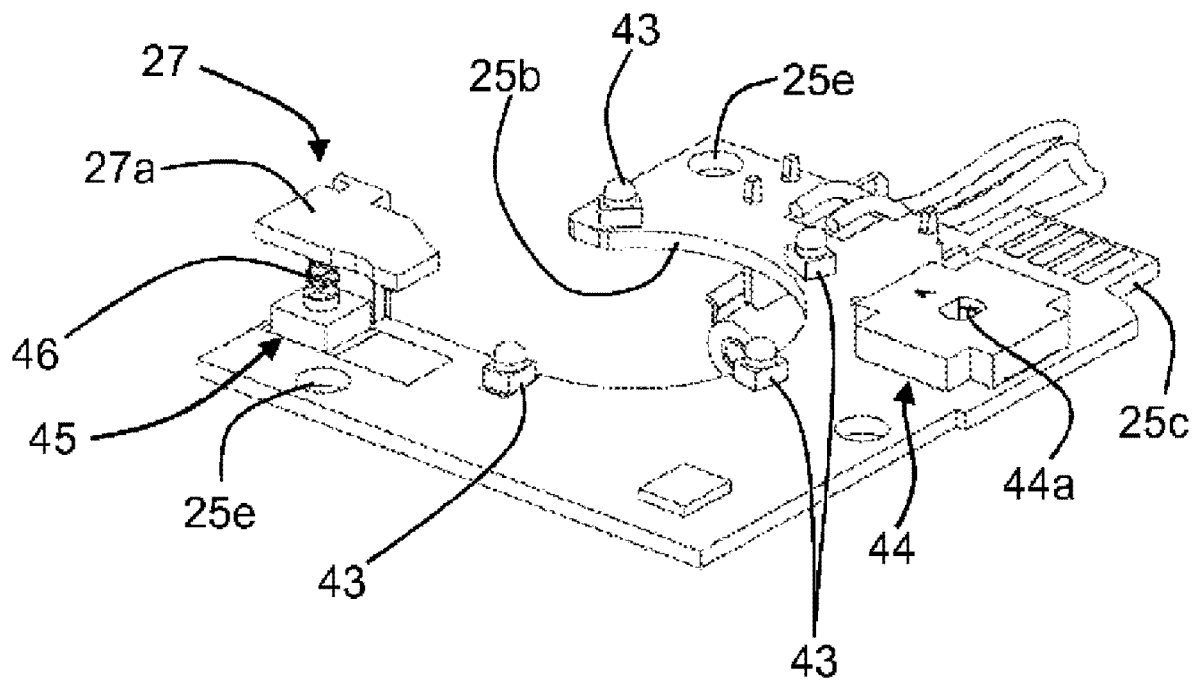


图 17

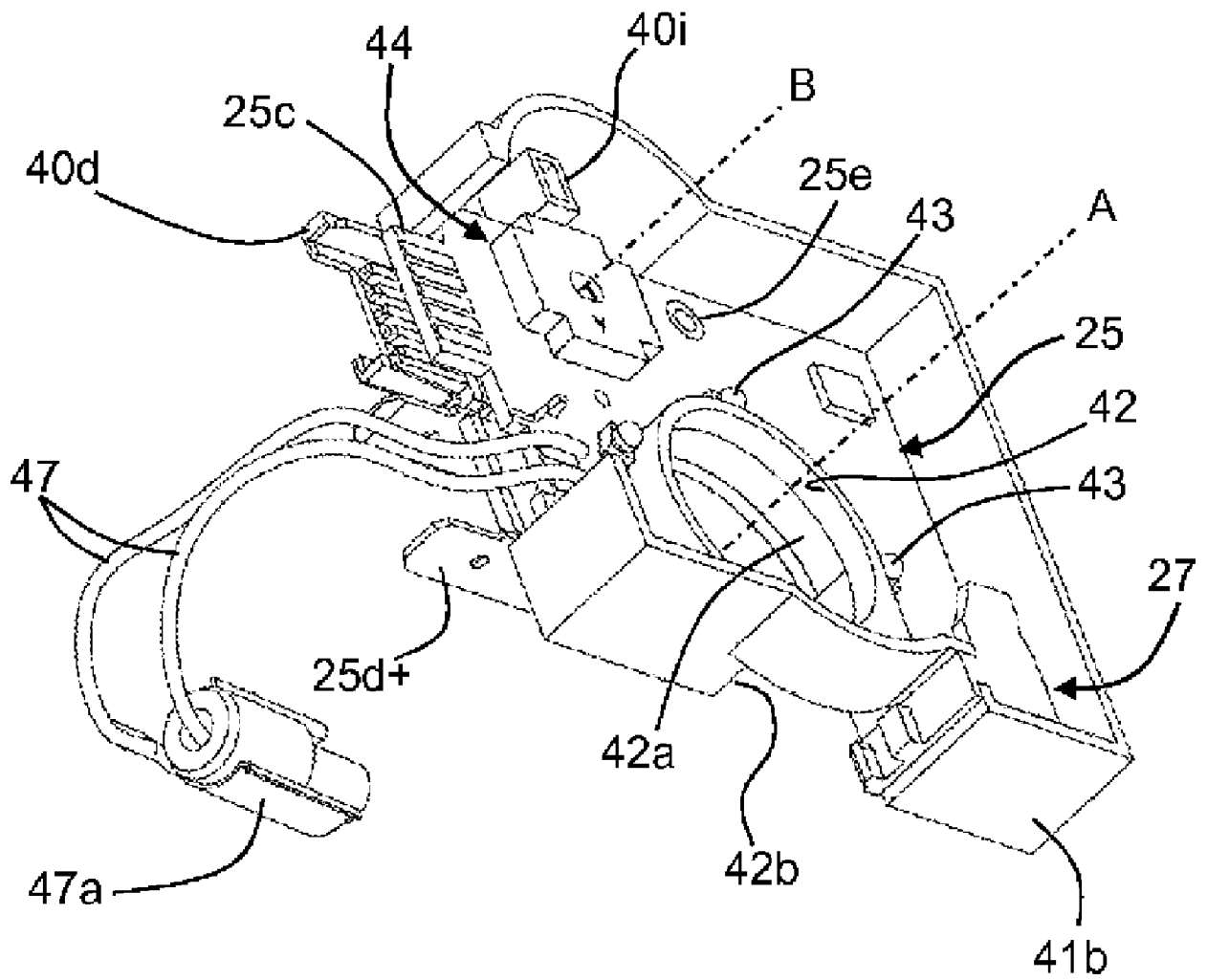


图 18

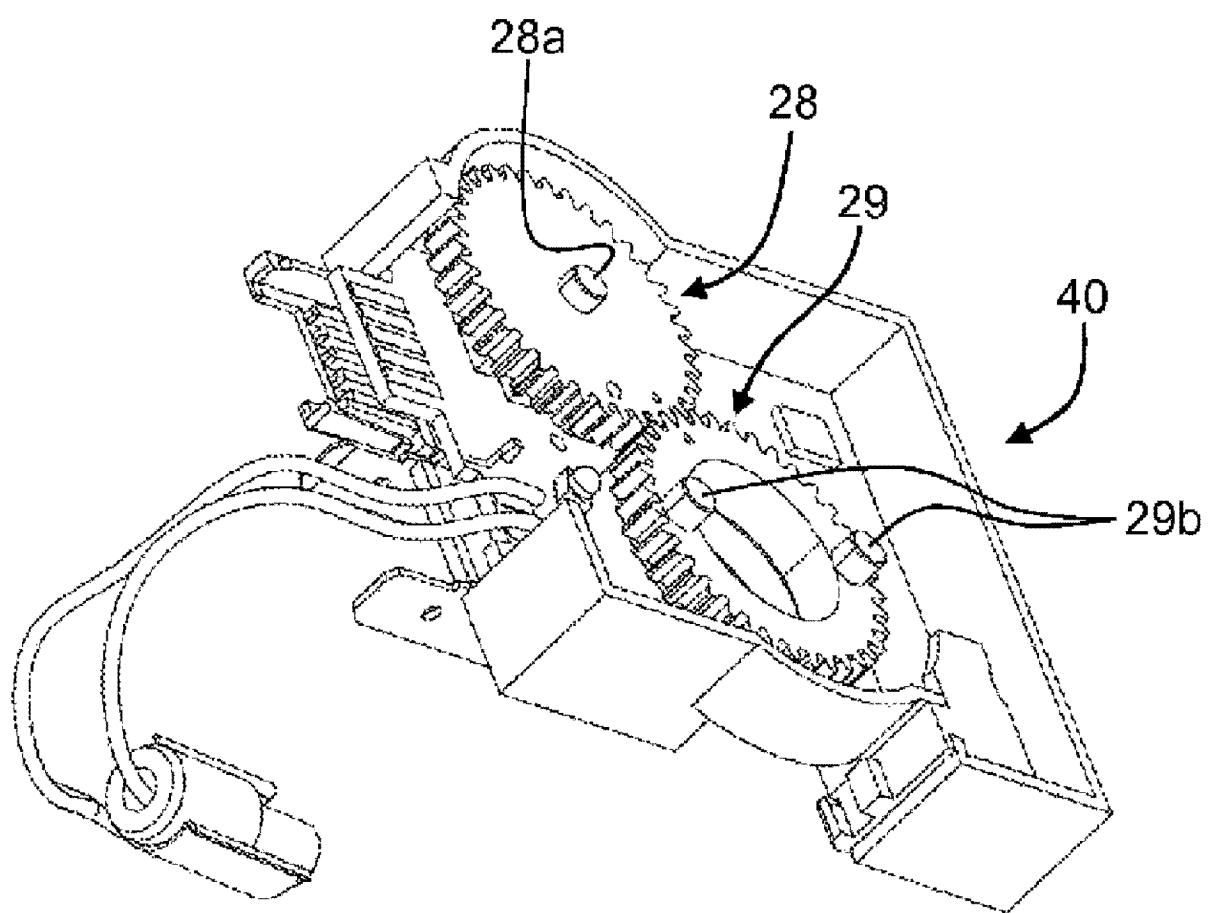


图 19

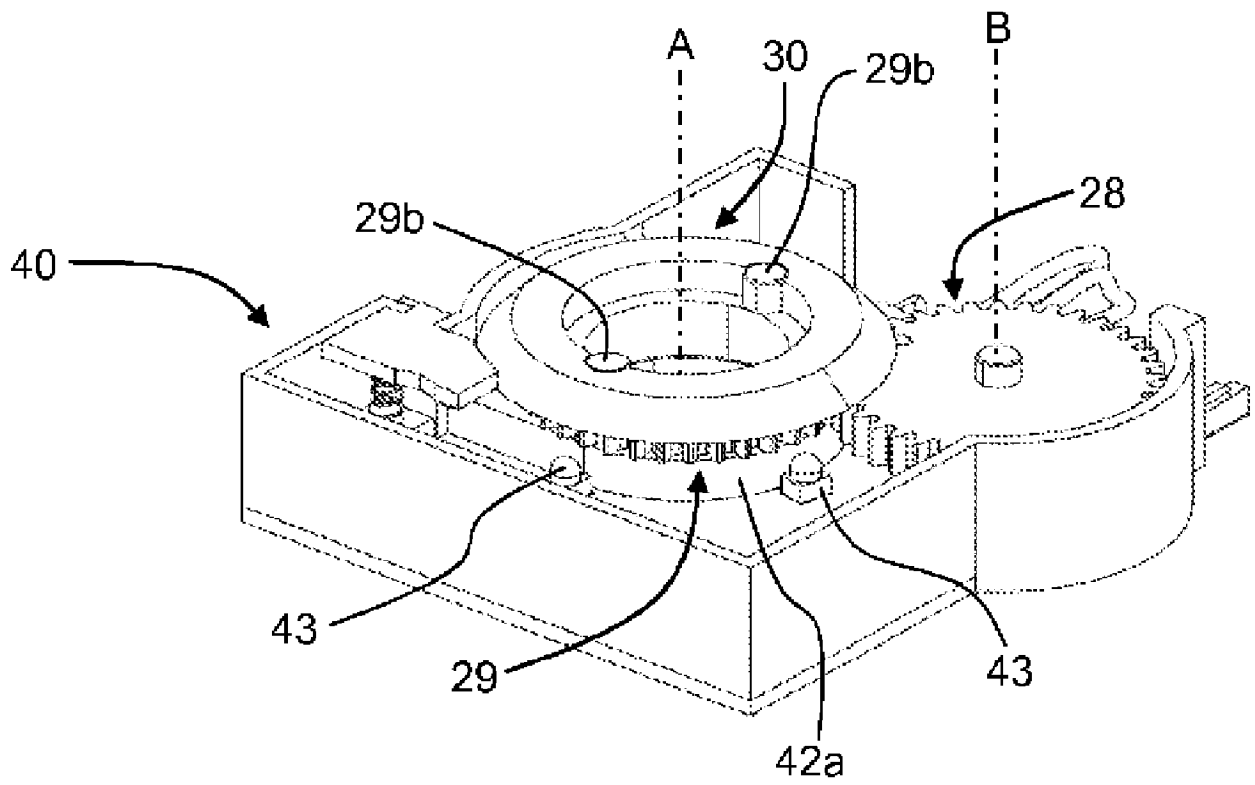


图 20

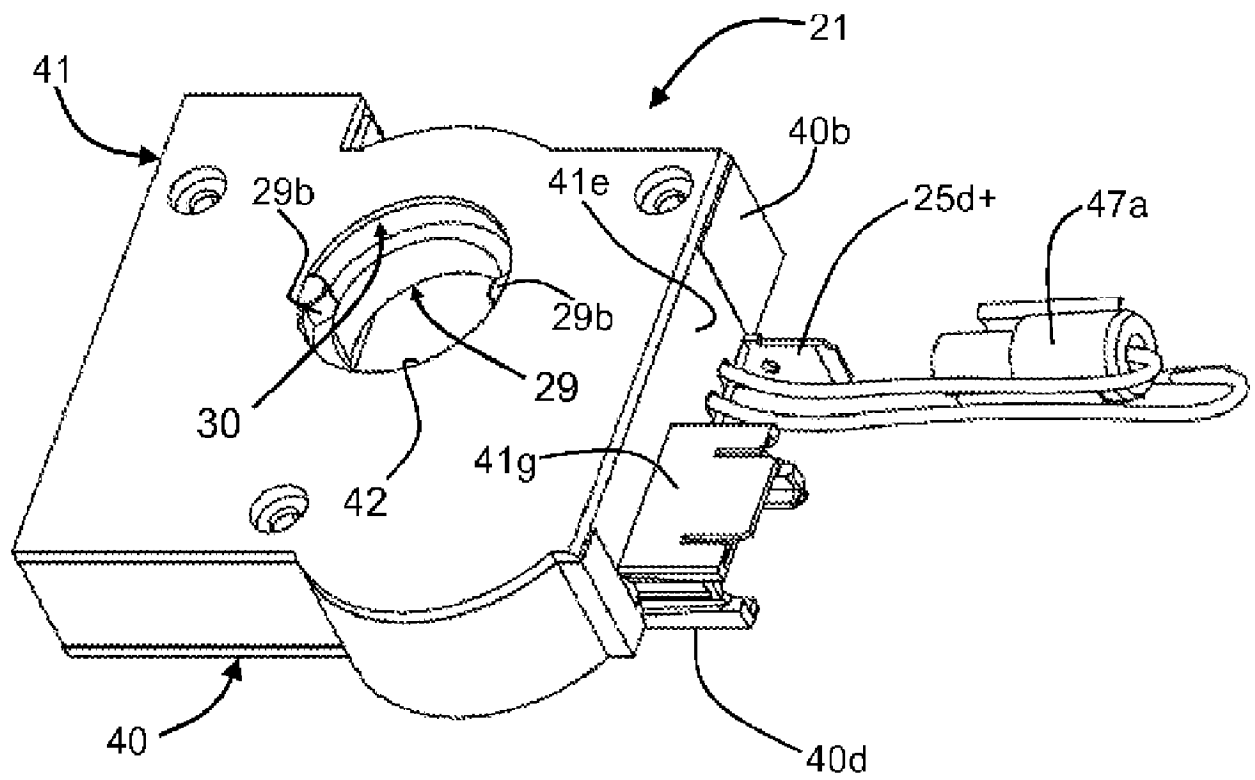


图 21

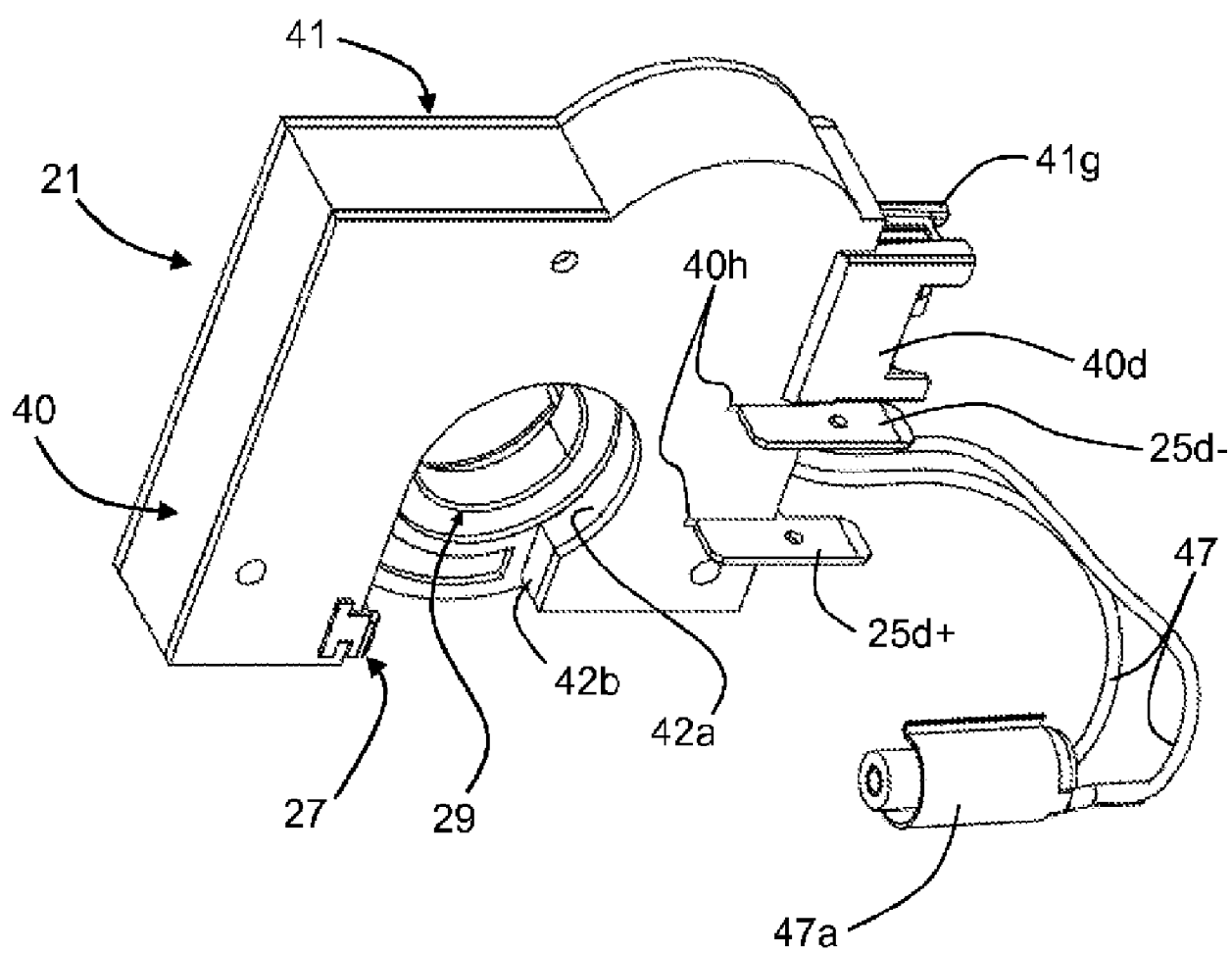


图 22

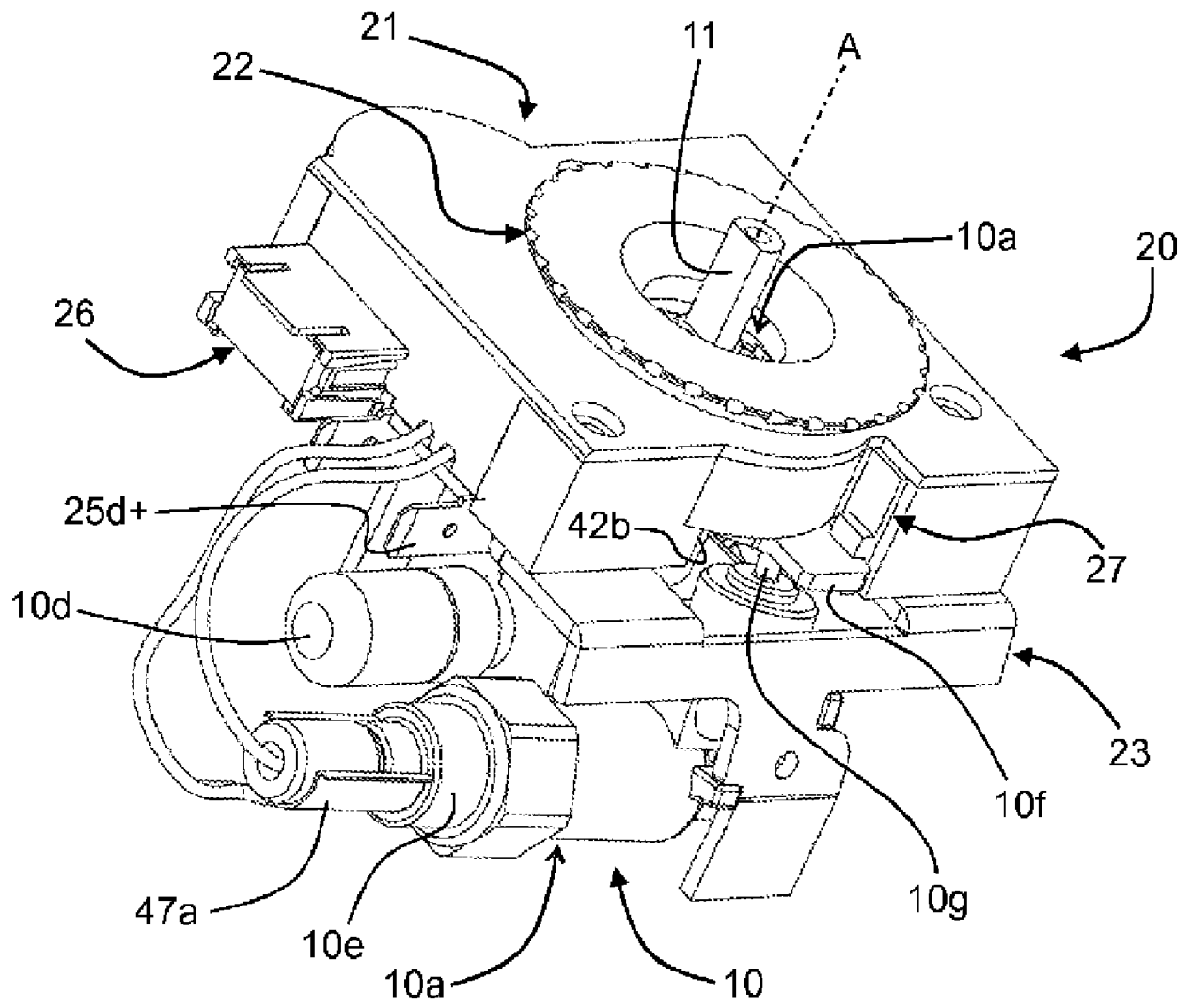


图 23

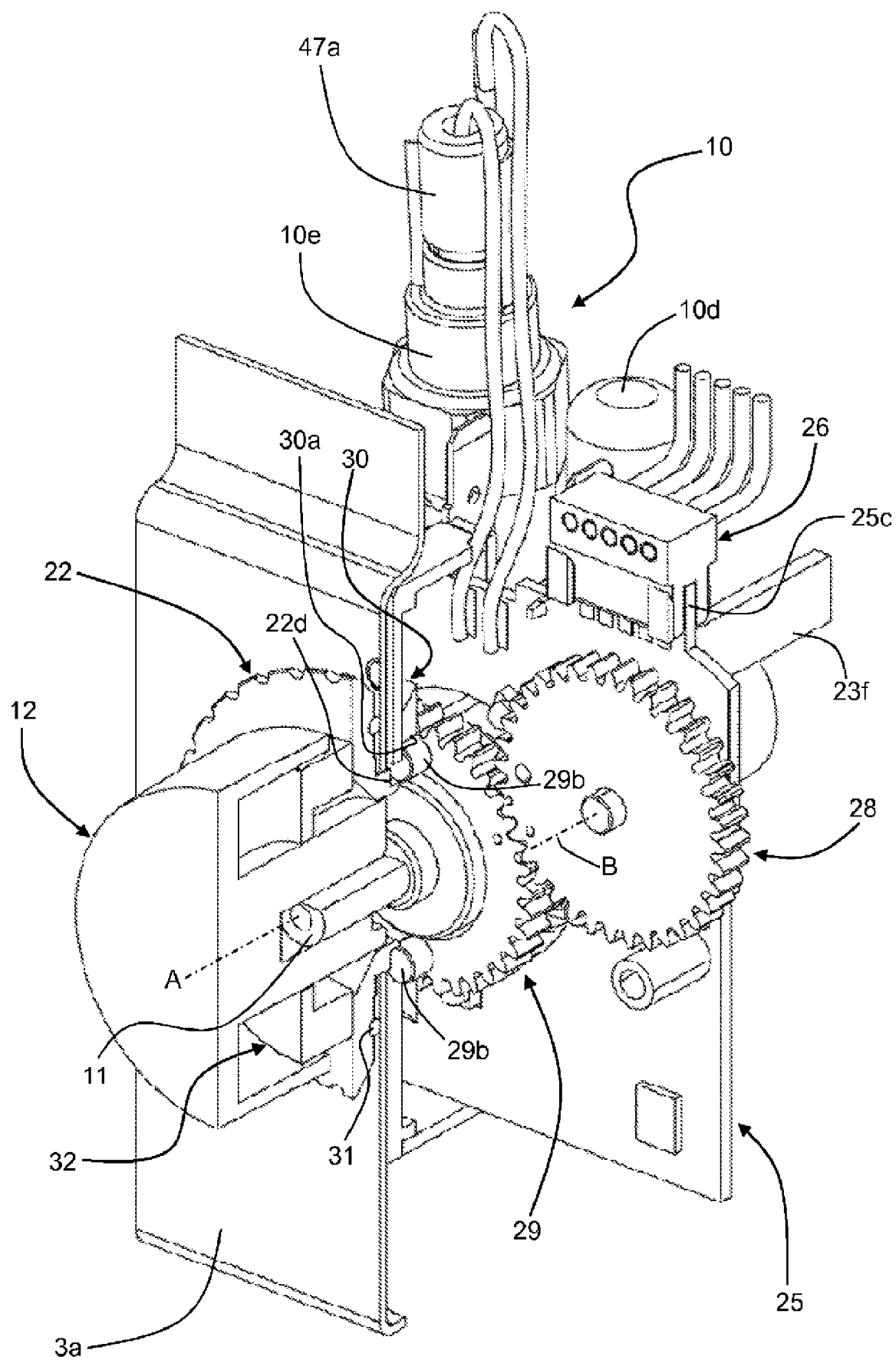


图 24

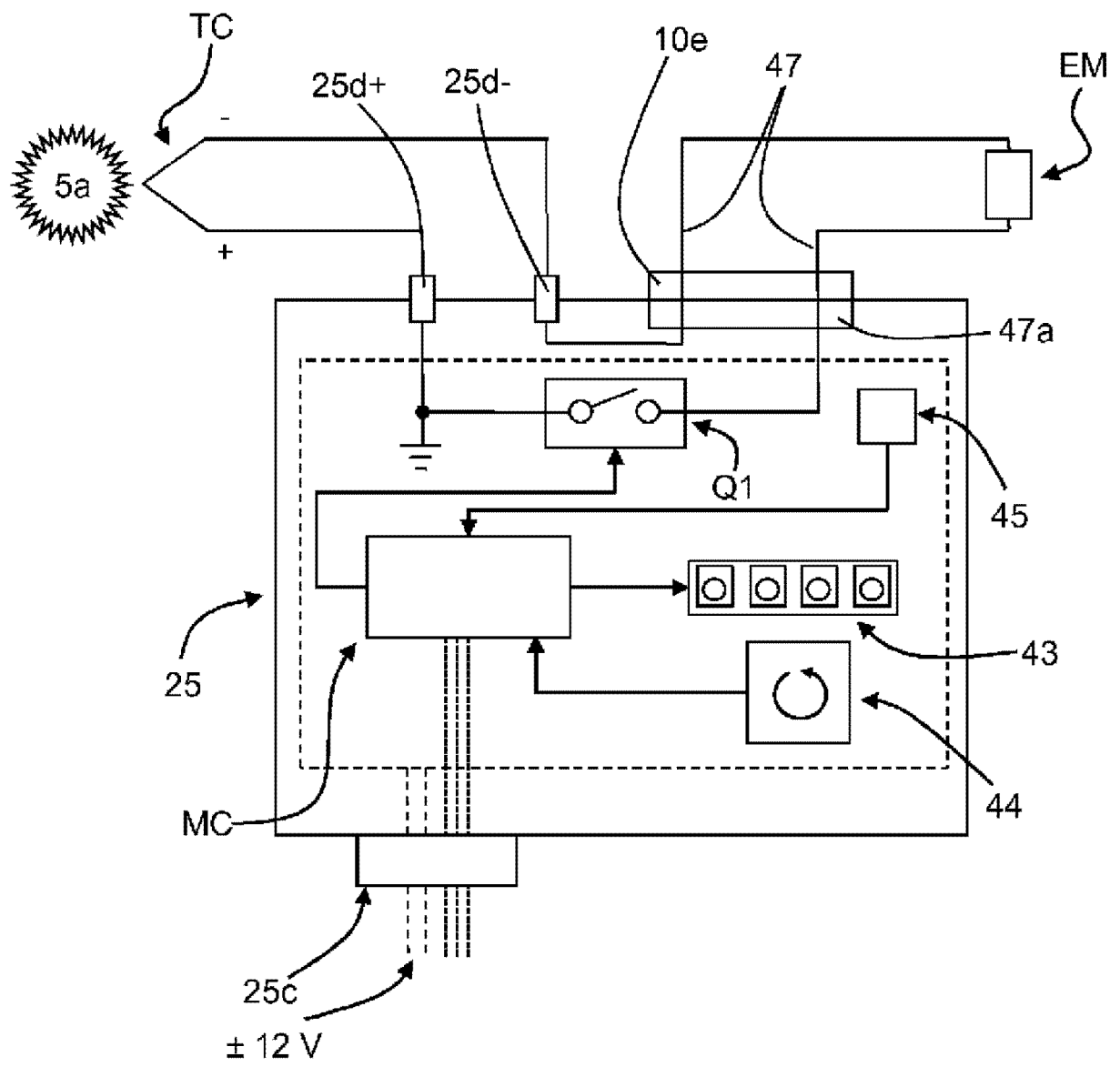


图 25

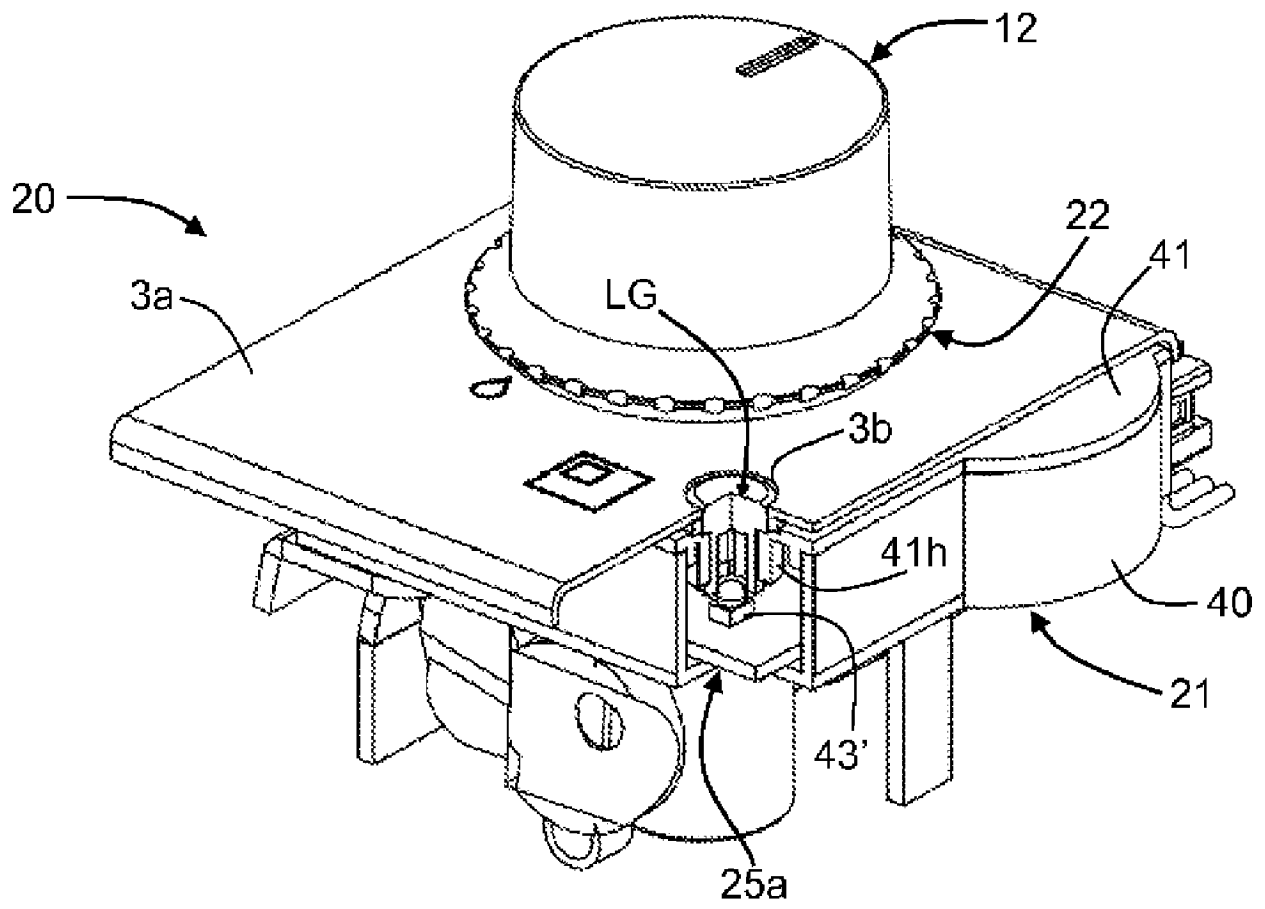


图 26

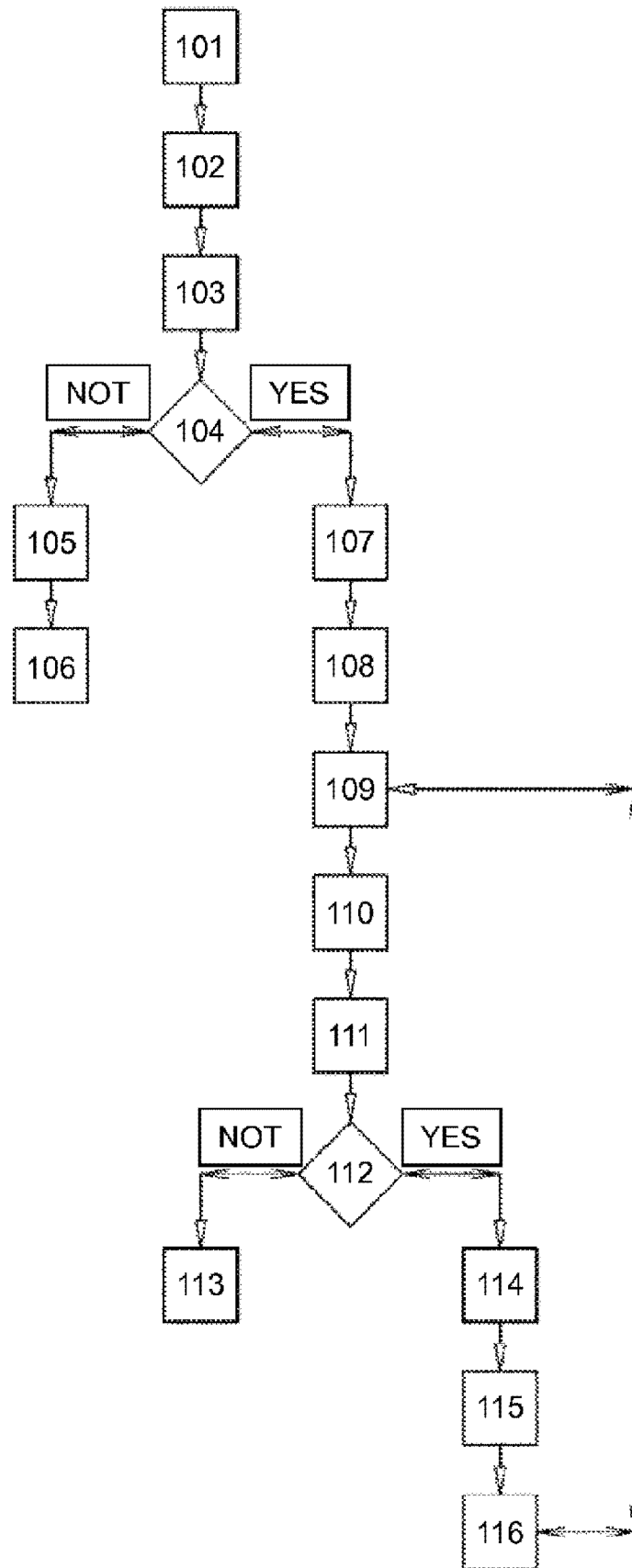


图 27

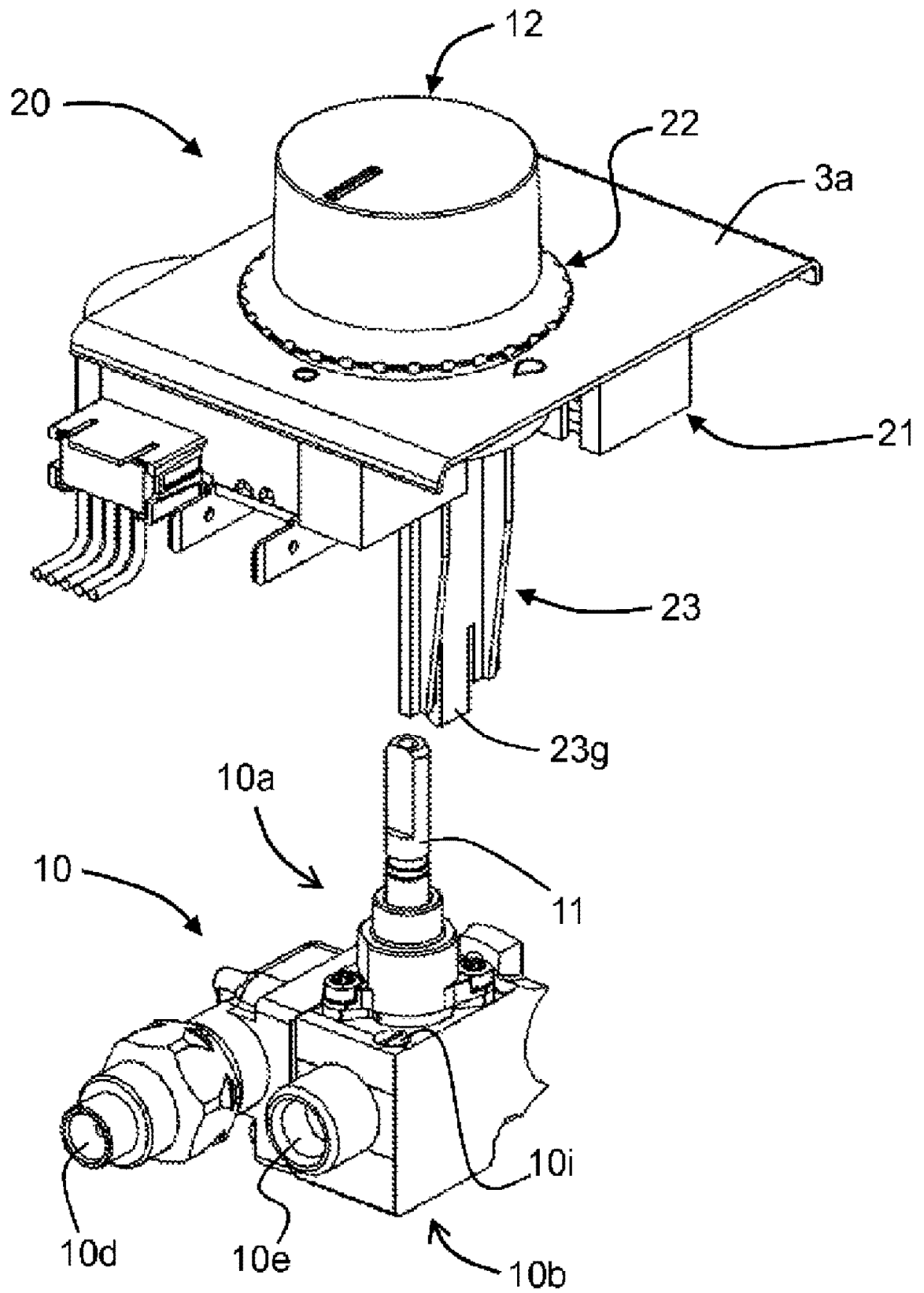


图 28

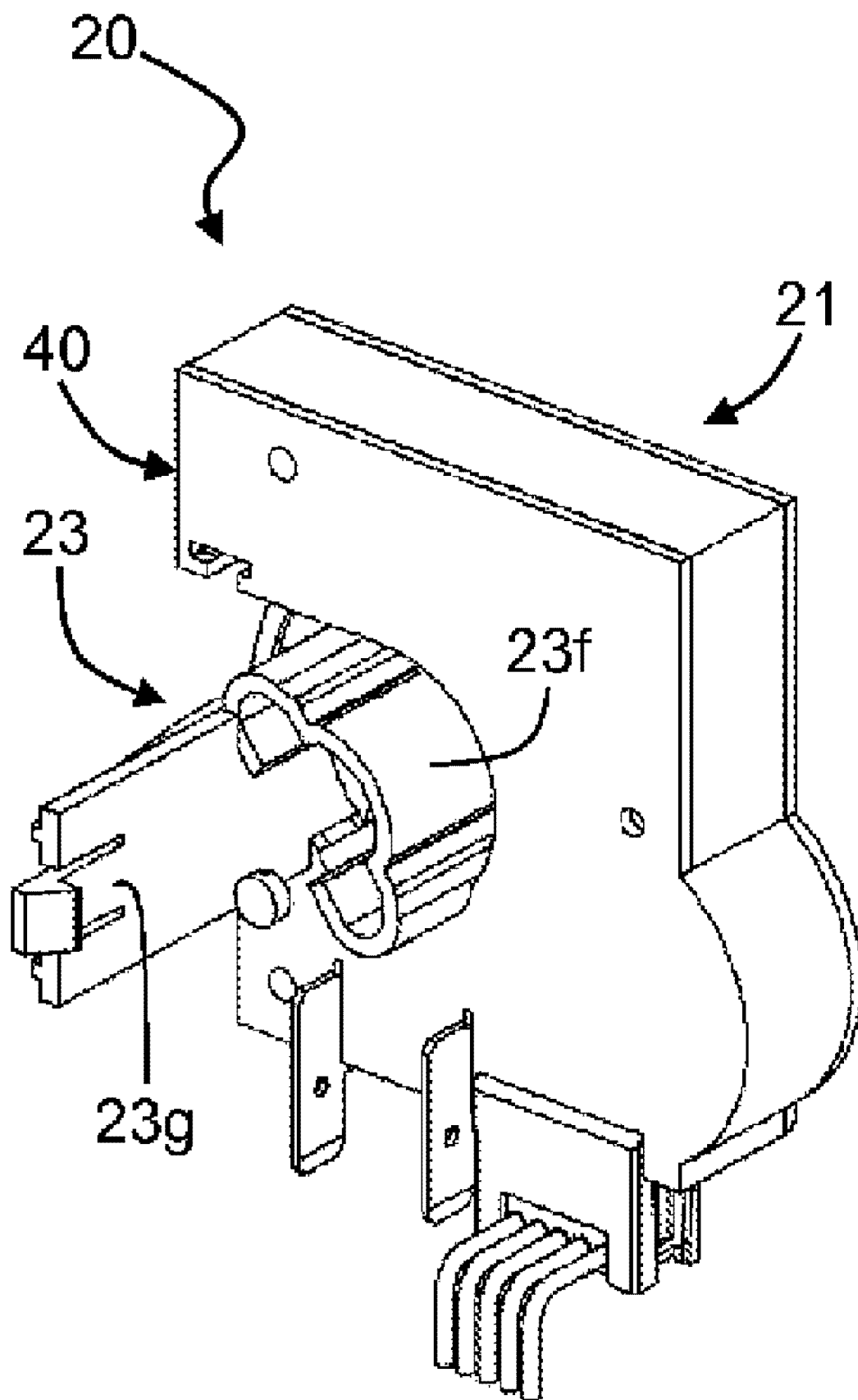


图 29

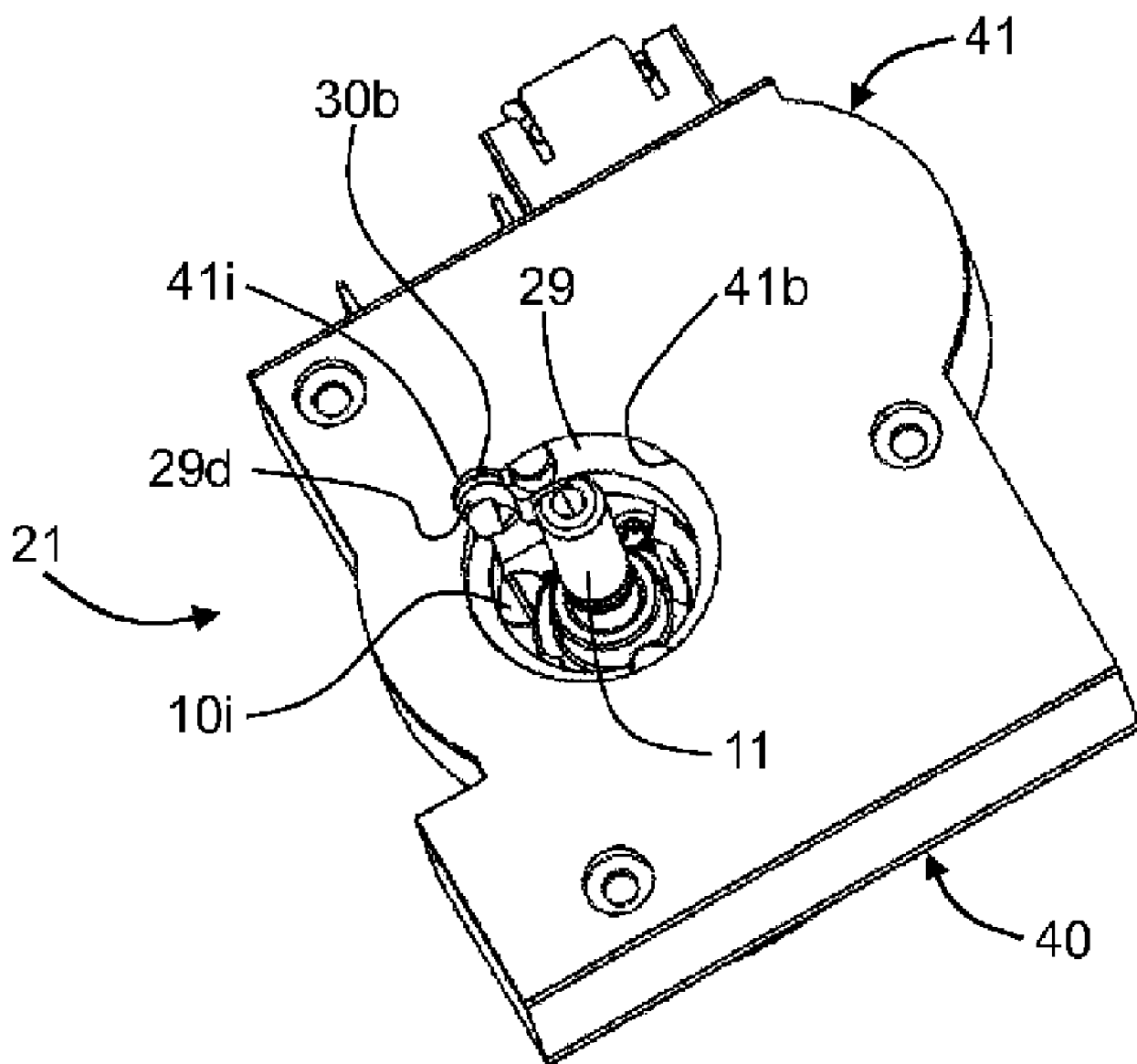


图 31

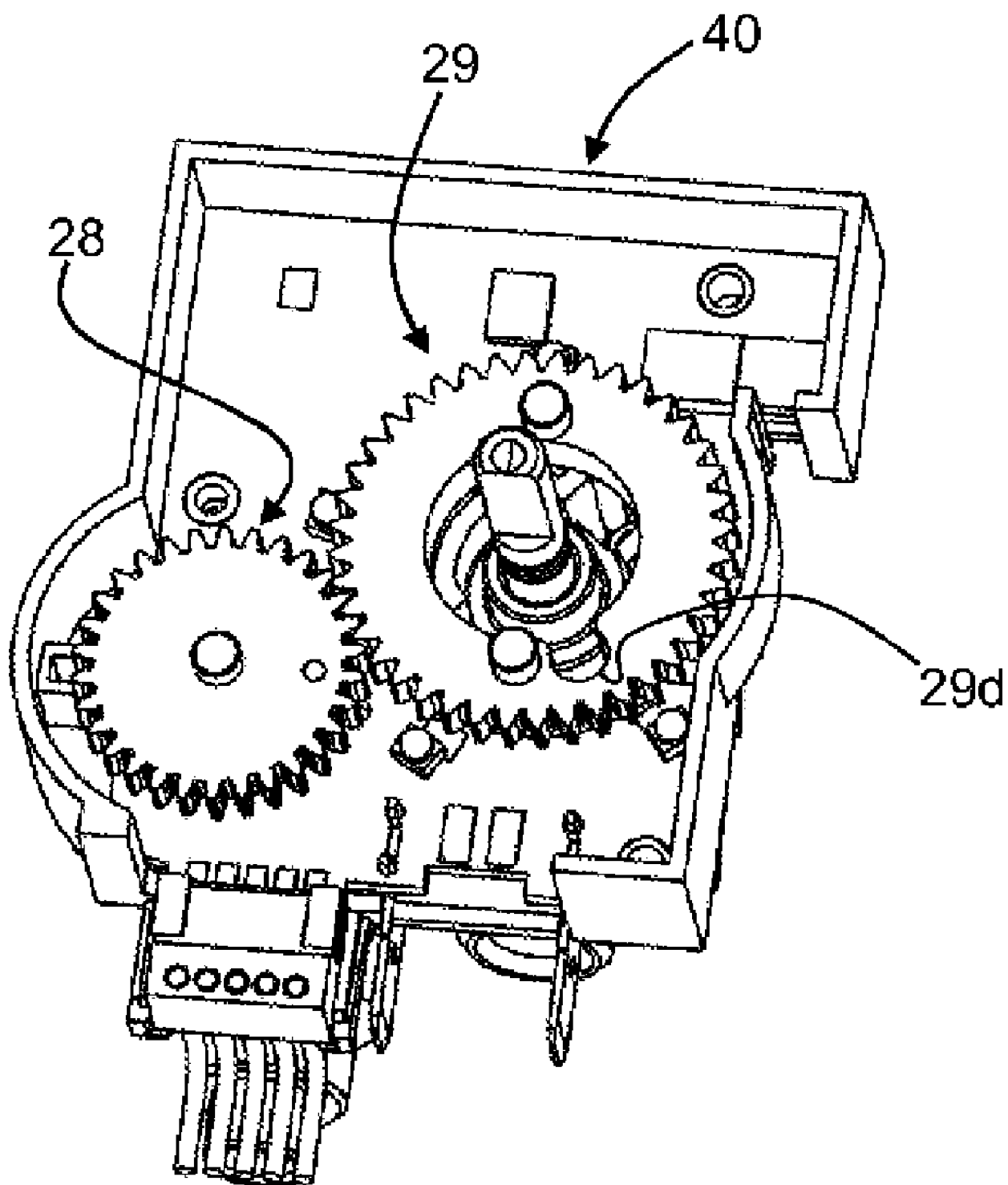


图 32

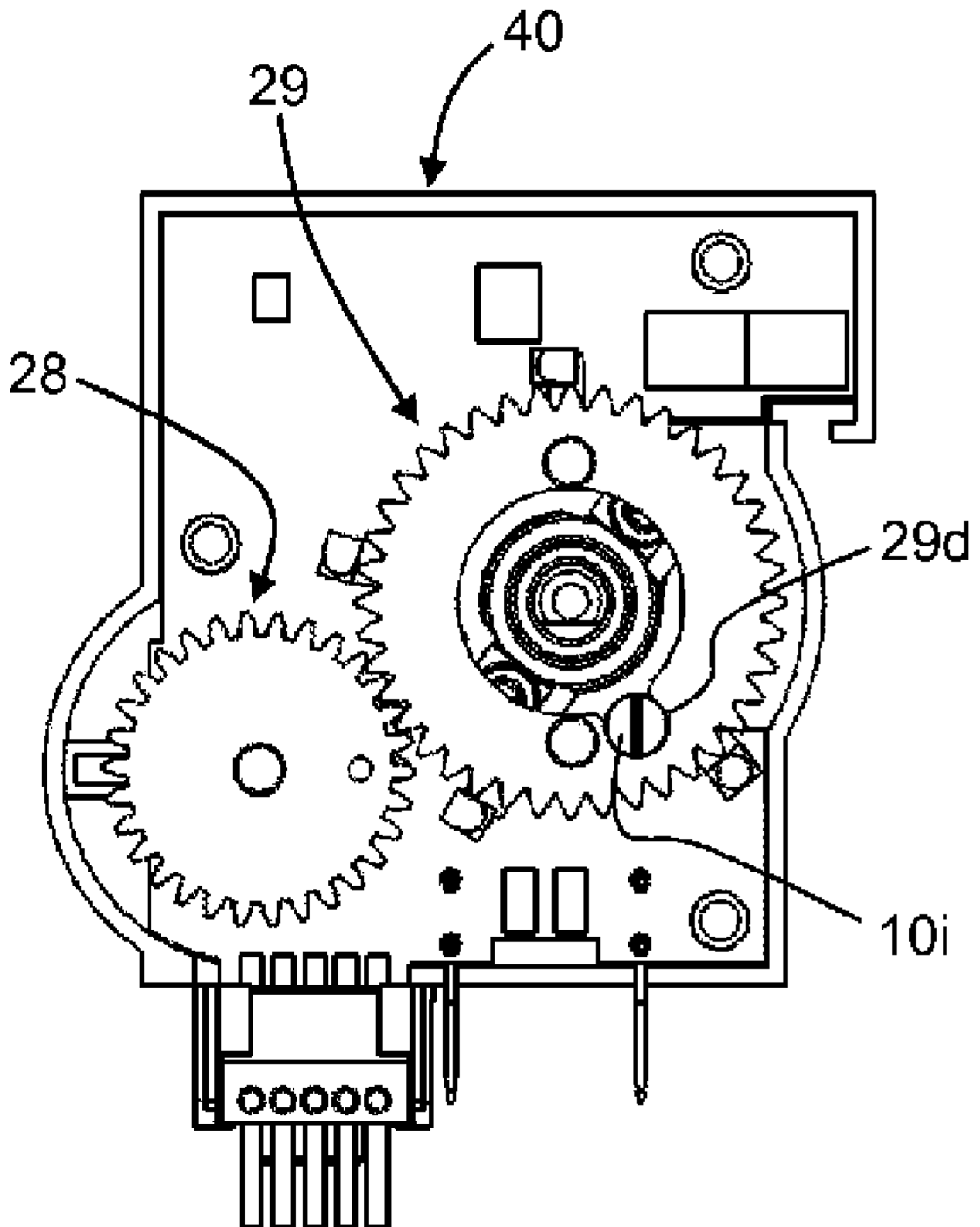


图 33